

TEORIA DEL SIMPLESSO

TEORIA DEL SIMPLESSO

Nelle lezioni precedenti abbiamo utilizzato l'esempio della Wyndor Glass Co. per introdurre il concetto di **VERTICE AMMISSIBILE** e per chiarire il ruolo che gioca nel **METODO DEL SIMPLESSO**.

Nello specifico, abbiamo fornito interpretazione geometrica e corrispondente interpretazione algebrica del metodo del simplesso.

Comunque, tutto quanto presentato ha sfruttato l'esempio della Wyndor Glass Co., dove sono presenti solo due variabili decisionali, per cui interpretazione geometrica ed algebrica risultano elementari.

Come è possibile generalizzare questi concetti nel caso di problemi di programmazione lineare con un maggior numero di variabili decisionali e con un maggior numero di vincoli?

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

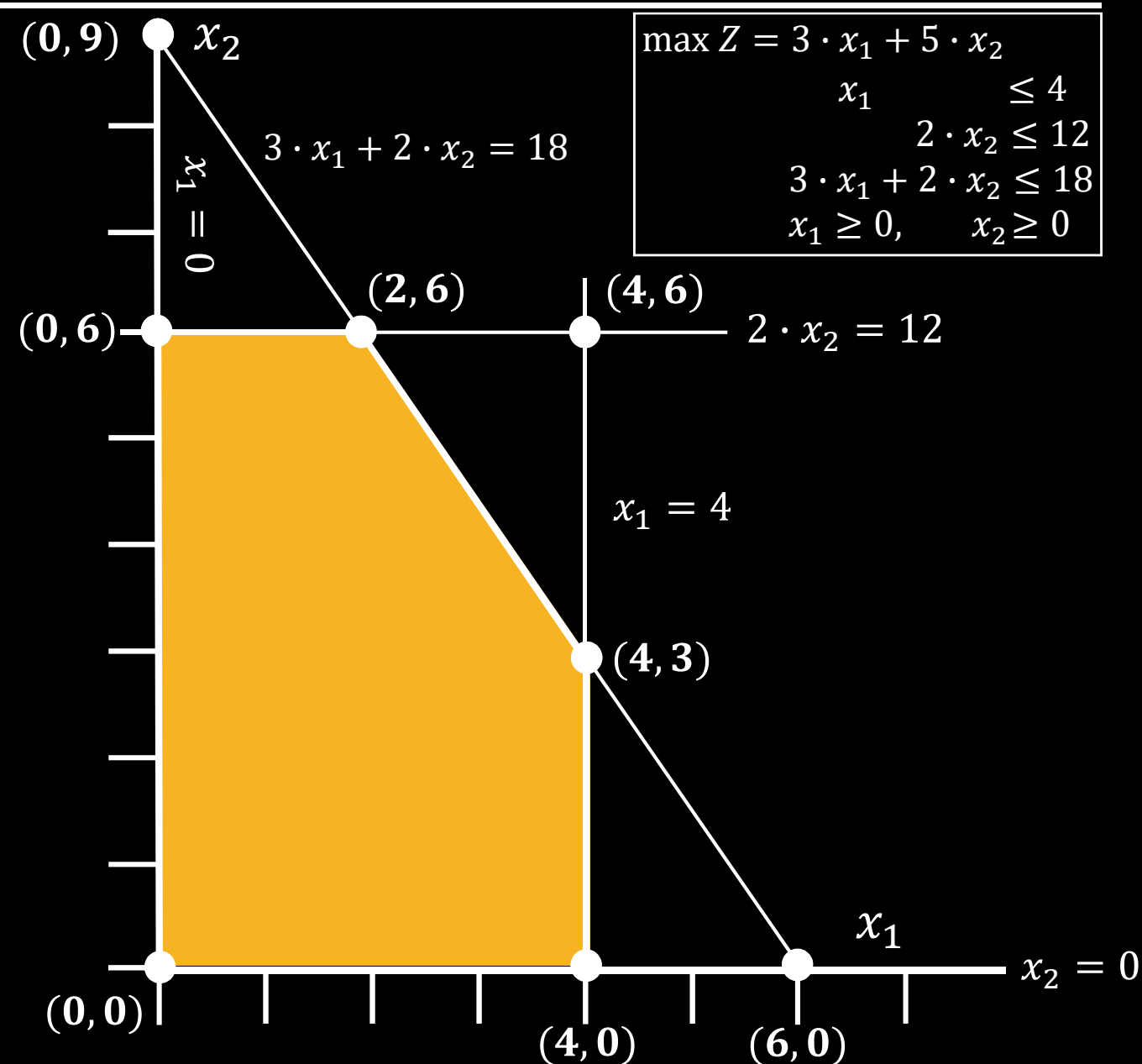
TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

È intuitivo pensare che **le soluzioni ottimali di un problema di programmazione lineare** giacciono **sulla frontiera della regione ammissibile**, ed infatti ciò corrisponde al vero.

A causa del fatto che la frontiera è un concetto geometrico, la prima definizione che forniamo mira a chiarire come identificare algebricamente la frontiera per una data regione ammissibile.

L'EQUAZIONE DELLA FRONTIERA DI UN VINCOLO viene ricavata con le seguenti sostituzioni:

- $\leq \rightarrow =$
- $\geq \rightarrow =$



TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

L'**EQUAZIONE DELLA FRONTIERA DI UN VINCOLO**

FUNZIONALE è

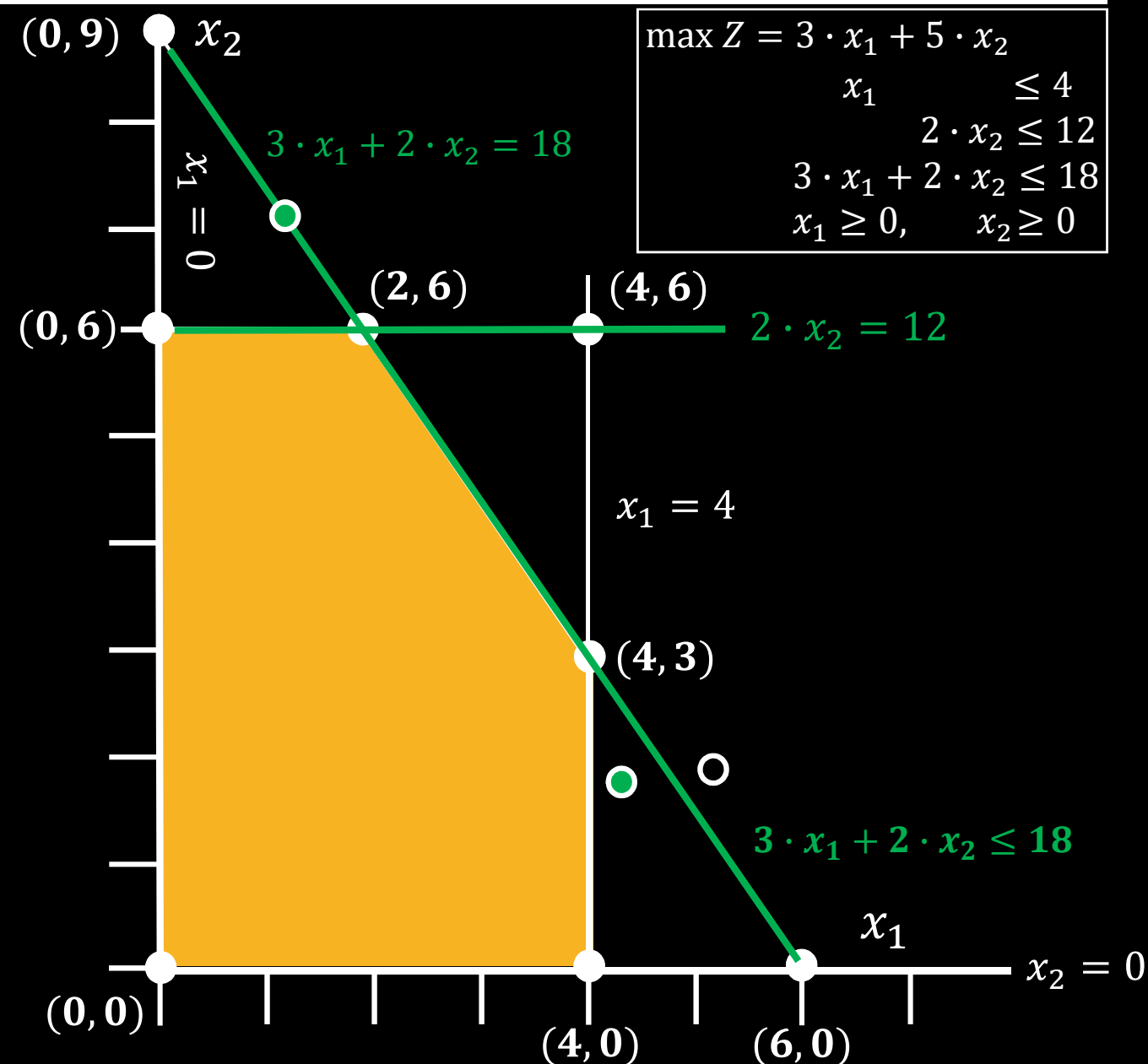
$$a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n = b_i$$

mentre per un **VINCOLO DI NON NEGATIVITÀ** abbiamo

$$x_j = 0$$

Ogni equazione definisce una **figura geometrica "piatta"**, che prende il nome di **IPERPIANO** nello **spazio n -dimensionale**, l'analogo di una retta nello **spazio 2-dimensionale** e di un piano nello **spazio 3-dimensionale**.

- Quando il vincolo è di $\leq$ o di $\geq$, l'iperpiano separa i punti che verificano il vincolo da quelli che lo violano.
- Quando il vincolo è di $=$, solo i punti che giacciono sull'iperpiano verificano il vincolo.



TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

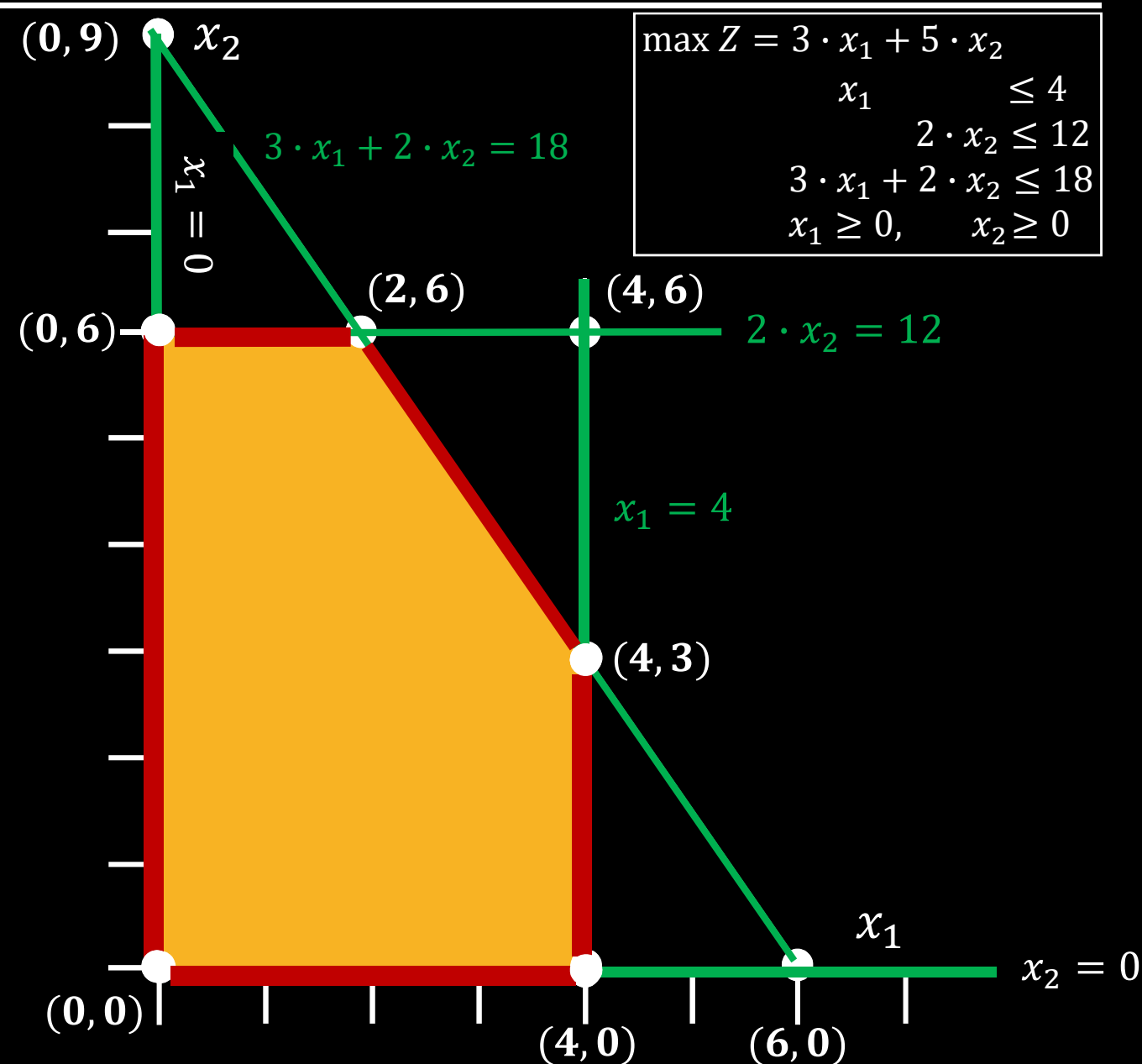
- 5 vincoli, 3 funzionali e 2 di non negatività
- 5 equazioni di frontiera
- $n = 2$, gli iperpiani corrispondenti alle equazioni di frontiera sono 5 rette.

La **FRONTIERA DELLA REGIONE AMMISSIBILE**

contiene solo quelle soluzioni ammissibili che soddisfano una o più **EQUAZIONI DI FRONTIERA**.

Geometricamente, **ogni punto sulla frontiera della regione ammissibile** giace su uno o più iperpiani definiti dalle rispettive equazioni di frontiera.

La frontiera corrisponde ai 5 “**segmenti spessi**” nella figura a destra.

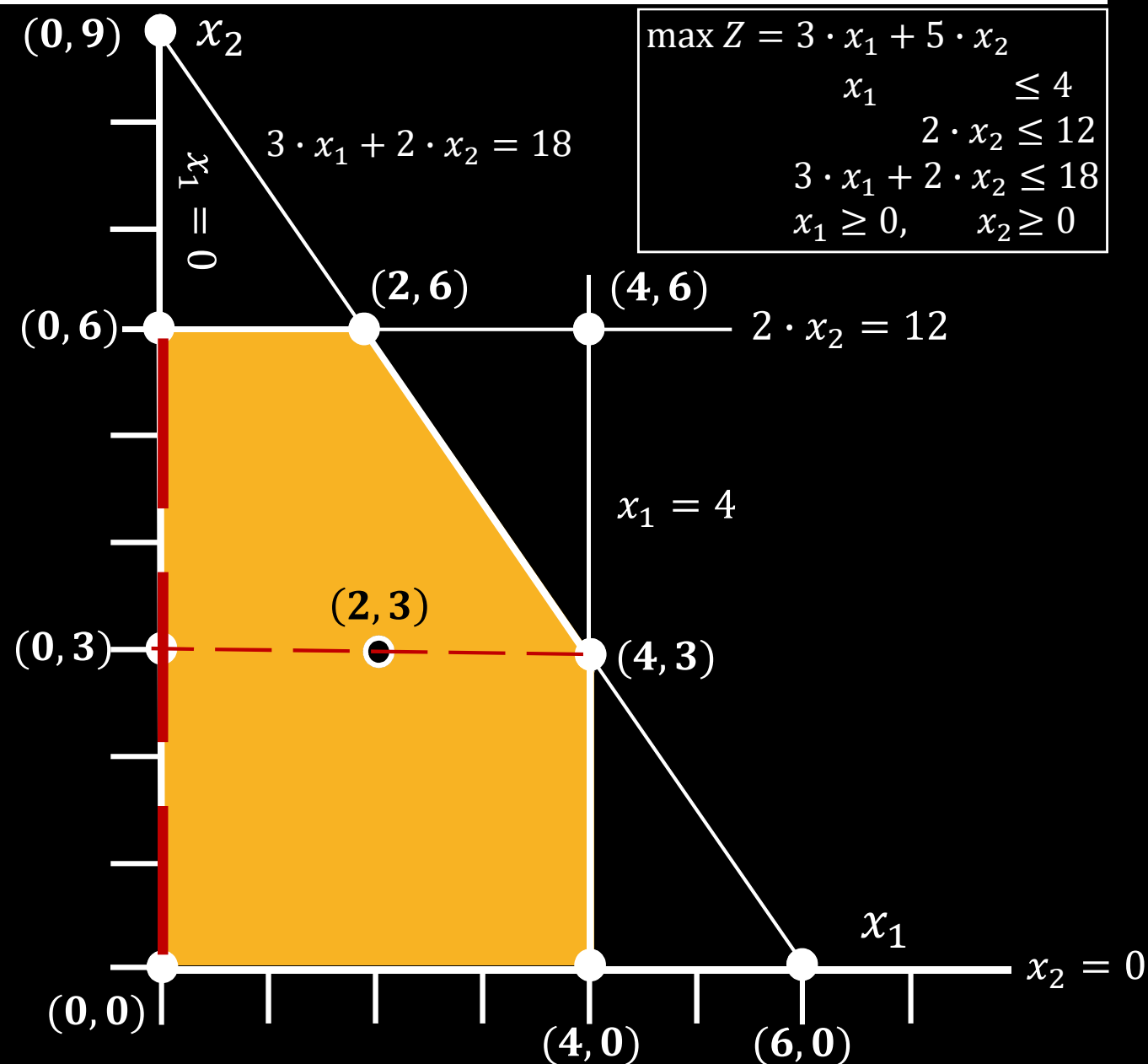


TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

Un **VERTICE AMMISSIBILE** è una soluzione ammissibile che non giace su un segmento che connette altre due soluzioni ammissibili.

Una soluzione che giace su un segmento che collega due altre soluzioni ammissibili non è un vertice ammissibile.

- **(2, 3)** non è un vertice ammissibile, giace sul segmento che collega **(0, 3)** e **(4, 3)**.
- **(0, 3)** non è un vertice ammissibile, giace sul segmento che collega **(0, 0)** e **(0, 6)**.
- **(0, 0)** è un vertice ammissibile, non esistono due soluzioni ammissibili tali per cui **(0, 0)** giaccia sul segmento che collega tra loro tali soluzioni ammissibili.

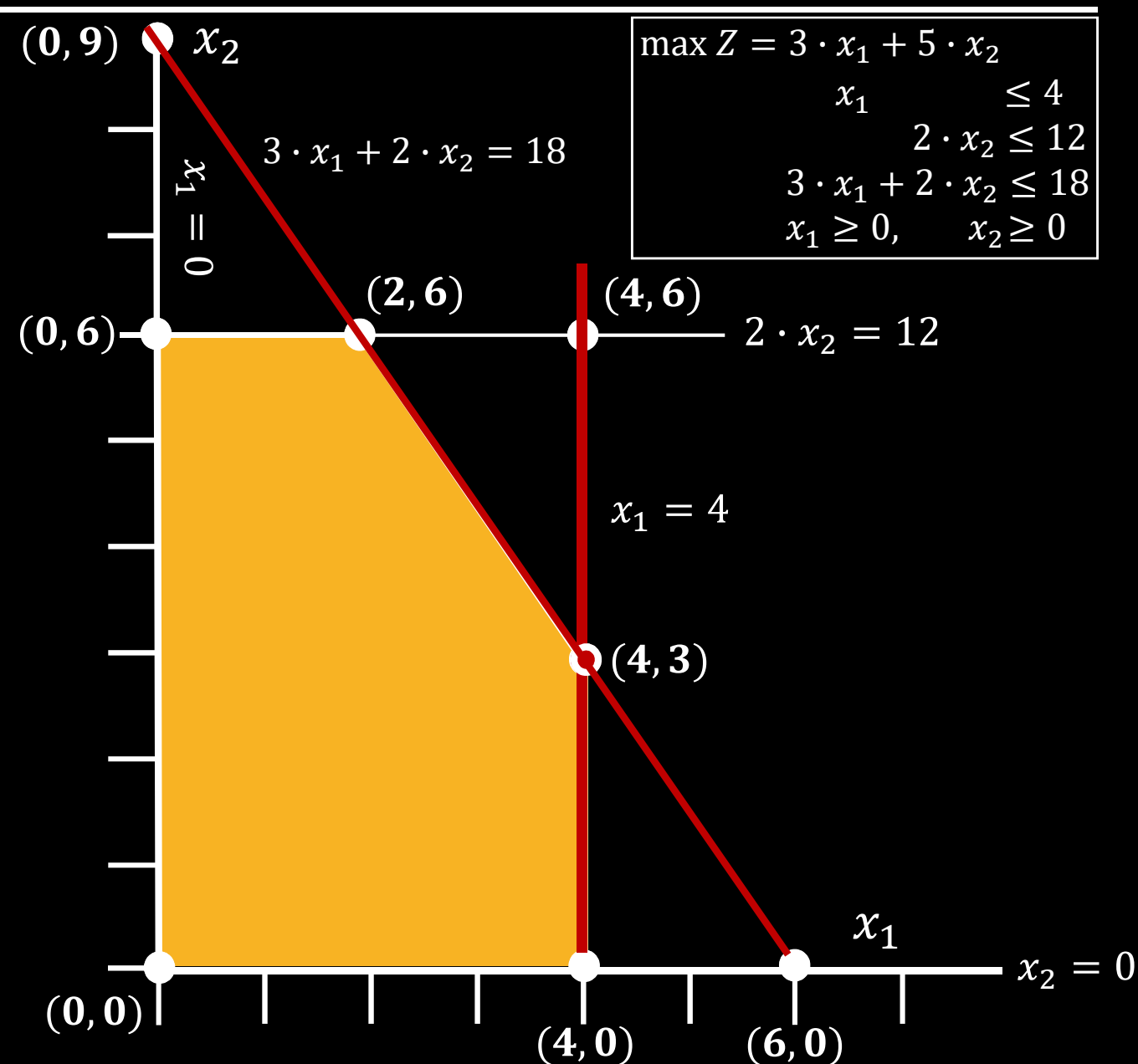


TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

Se il numero di variabili di decisione n è maggiore di 2 o 3, la definizione di vertice ammissibile che abbiamo appena fornito non è particolarmente efficace per identificare tali soluzioni.

Pertanto, si dimostrerà più utile interpretare queste soluzioni in termini algebrici.

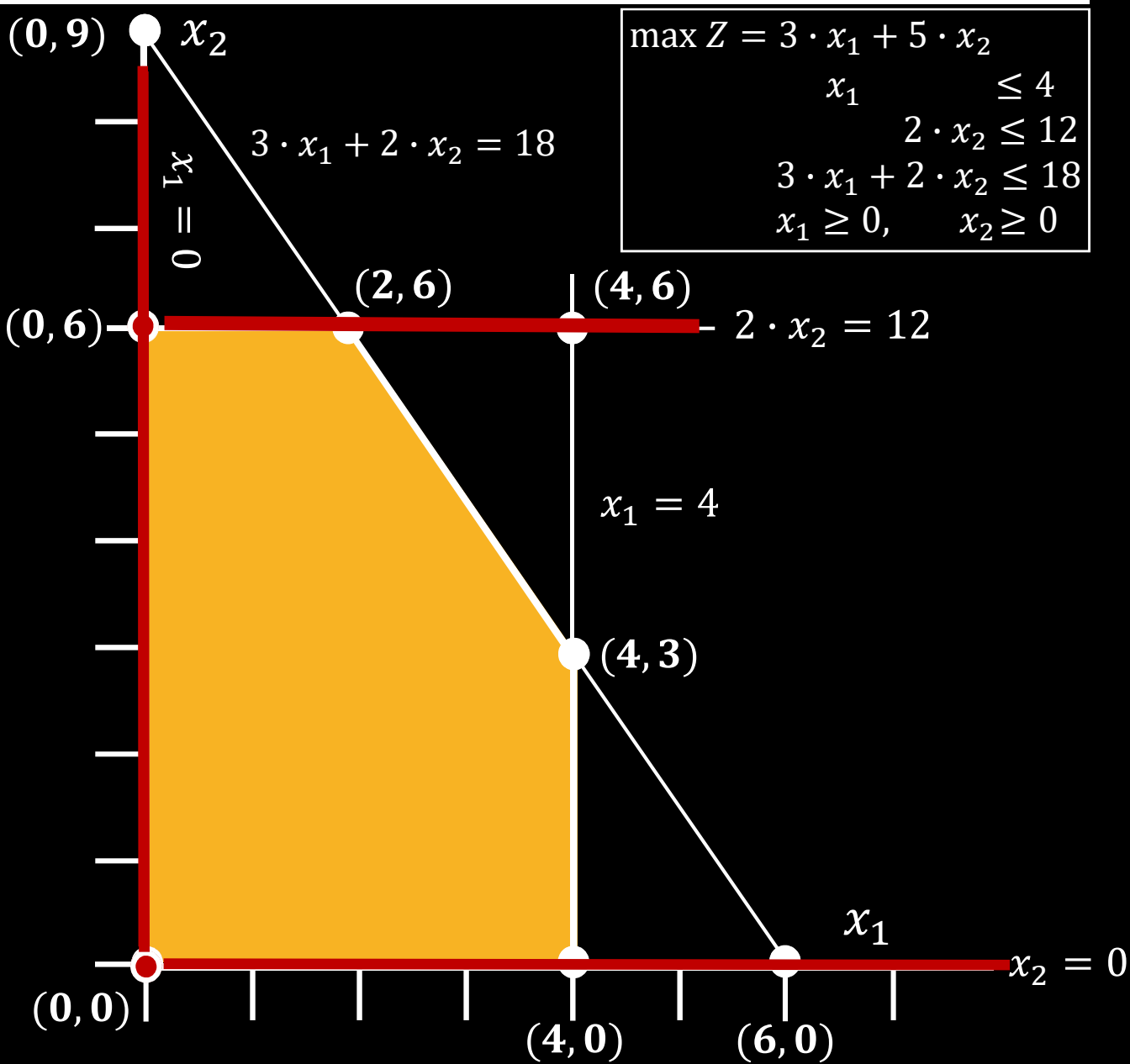
In ogni problema di programmazione lineare con 2 ($n = 2$) variabili di decisione, ogni vertice ammissibile giace all'intersezione di 2 ($n = 2$) vincoli, vale a dire che ogni vertice ammissibile è la soluzione di un sistema lineare formato da 2 ($n = 2$) equazioni di frontiera.



TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

In ogni problema di programmazione lineare con n variabili di decisione, ogni vertice ammissibile giace all'intersezione di n frontiere di altrettanti vincoli, vale a dire ogni vertice è la soluzione simultanea di un sistema di n equazioni, ognuna rappresentante la frontiera di uno degli n vincoli.

vertice ammissibile	sistema di equazioni
(0, 0)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$
(0, 6)	$x_1 = 0$ $2x_2 = 12$
(2, 6)	$2x_2 = 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$
(4, 3)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_1 = 4$
(4, 0)	$x_1 = 4$ $x_2 = 0$

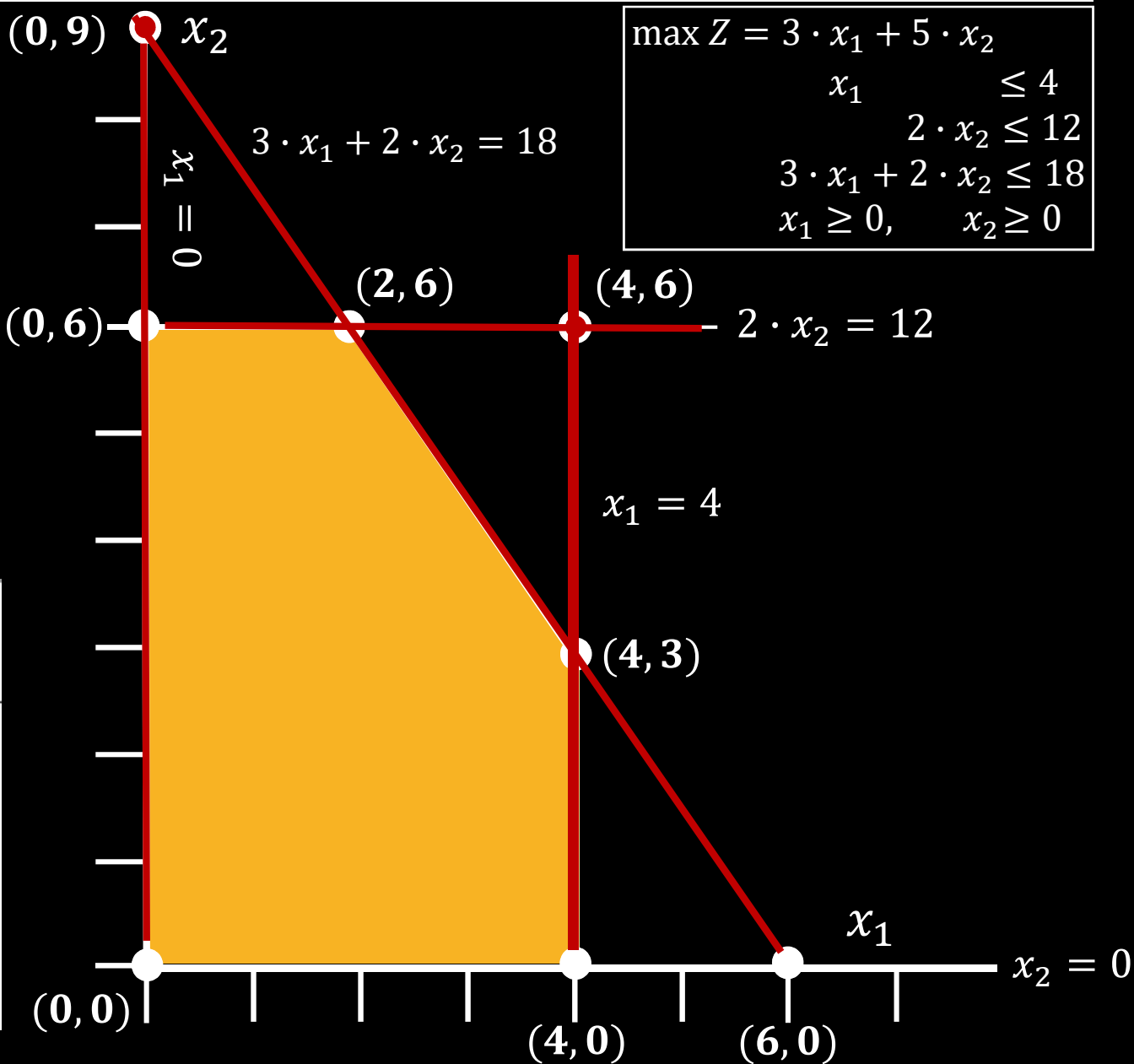


TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

Comunque, questo non significa che ogni insieme di n equazioni di frontiera, comunque scelte tra gli $n + m$ vincoli (n vincoli di non negatività ed m vincoli funzionali), determini un vertice ammissibile.

In particolare, la soluzione simultanea di un tale sistema lineare potrebbe violare uno o più degli m vincoli che non sono stati selezionati per definire il sistema lineare, nel qual caso il vertice individuato sarebbe un **VERTICE NON AMMISSIBILE**.

vertice non ammissibile	sistema di equazioni
(0, 9)	$x_1 = 0$ $3x_1 + 2x_2 = 18$
(4, 6)	$2x_2 = 12$ $x_1 = 4$
(6, 0)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_2 = 0$



TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

Inoltre, un sistema di n equazioni potrebbe non ammettere soluzione alcuna.

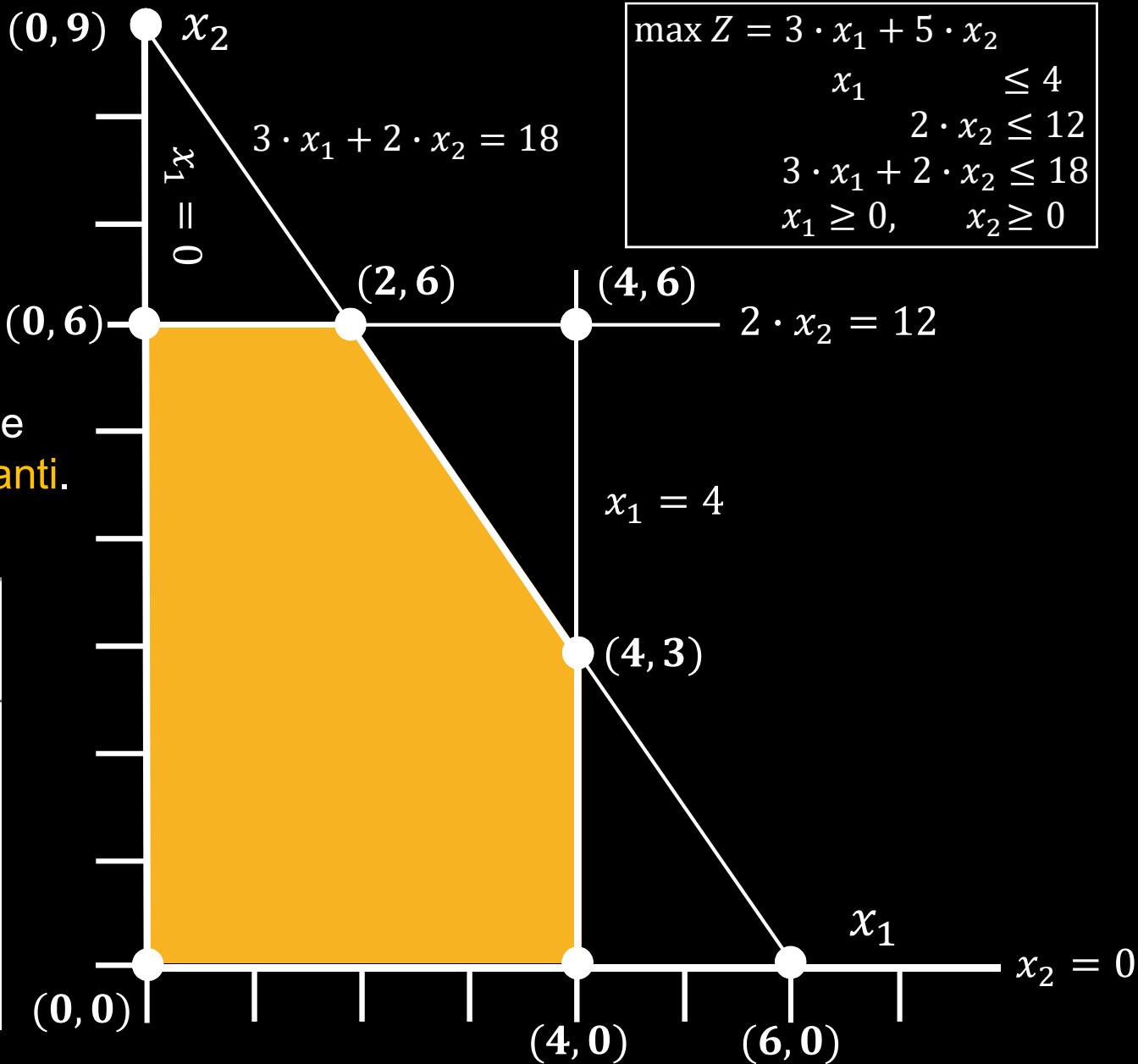
Questo accade per

- $x_1 = 0$ e $x_1 = 4$
- $x_2 = 0$ e $2 \cdot x_2 = 12$

sistemi di questo tipo non sono di interesse.

Ultima possibilità (non verificata nel nostro caso) è che esistano soluzioni multiple dovute a equazioni ridondanti. Il simplessso gestisce per noi queste situazioni.

vertice non ammissibile	sistema di equazioni
(0, 9)	$x_1 = 0$ $3x_1 + 2x_2 = 18$
(4, 6)	$2x_2 = 12$ $x_1 = 4$
(6, 0)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_2 = 0$



TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

È anche possibile che più di un sistema costituito da n equazioni abbia il medesimo vertice come soluzione.

Per esempio se rimpiazziamo il vincolo

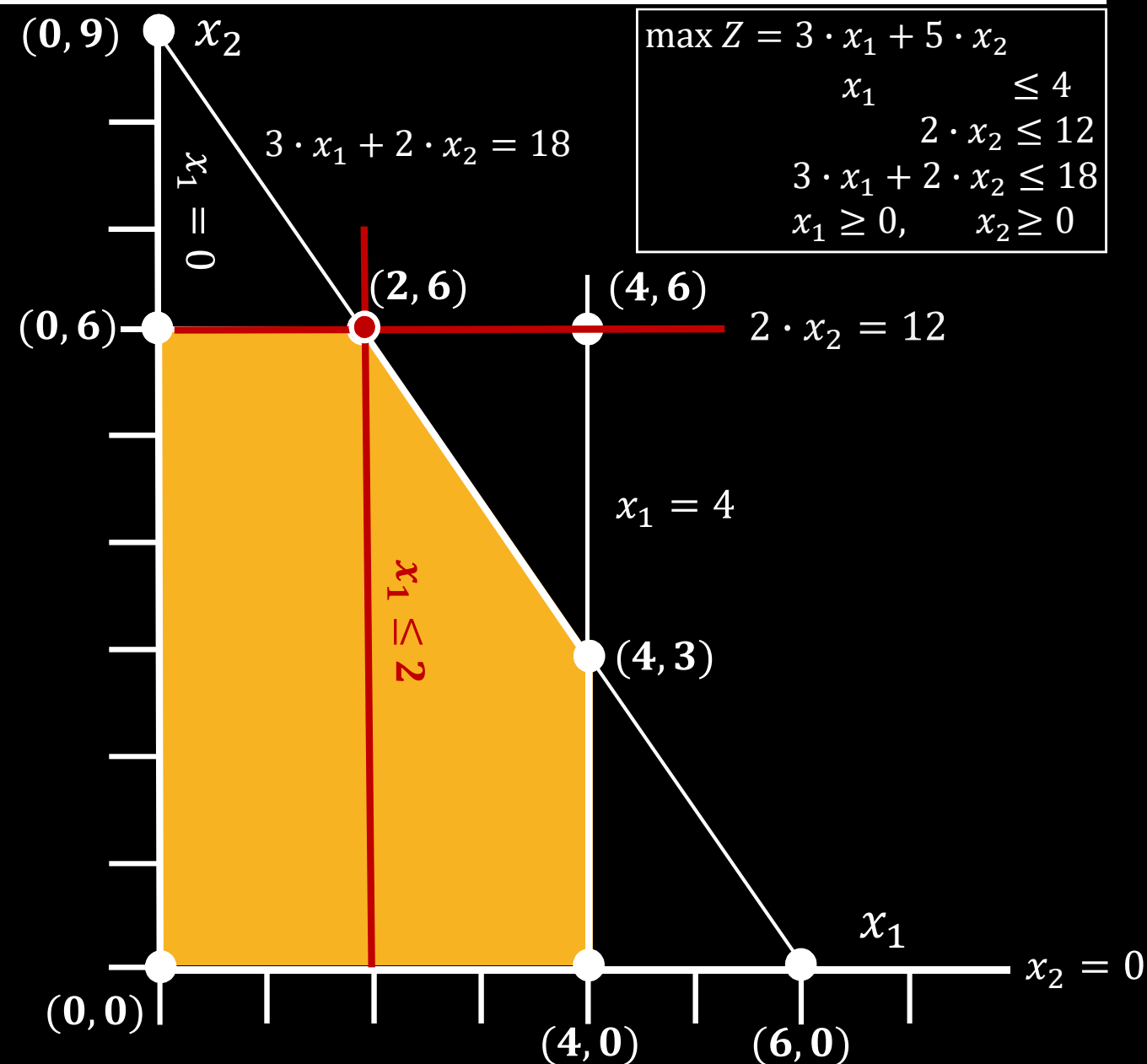
- $x_1 \leq 4$

con il vincolo

- $x_1 \leq 2$

dalla figura è possibile constatare come il vertice $(2, 6)$ sia ricavabile come soluzione di ogni sistema lineare formato dalle tre coppie di vincoli

$$\begin{cases} x_1 \leq 2 \\ 2 \cdot x_2 \leq 12 \end{cases}$$



TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

È anche possibile che più di un sistema costituito da n equazioni abbia il medesimo vertice come soluzione.

Per esempio se rimpiazziamo il vincolo

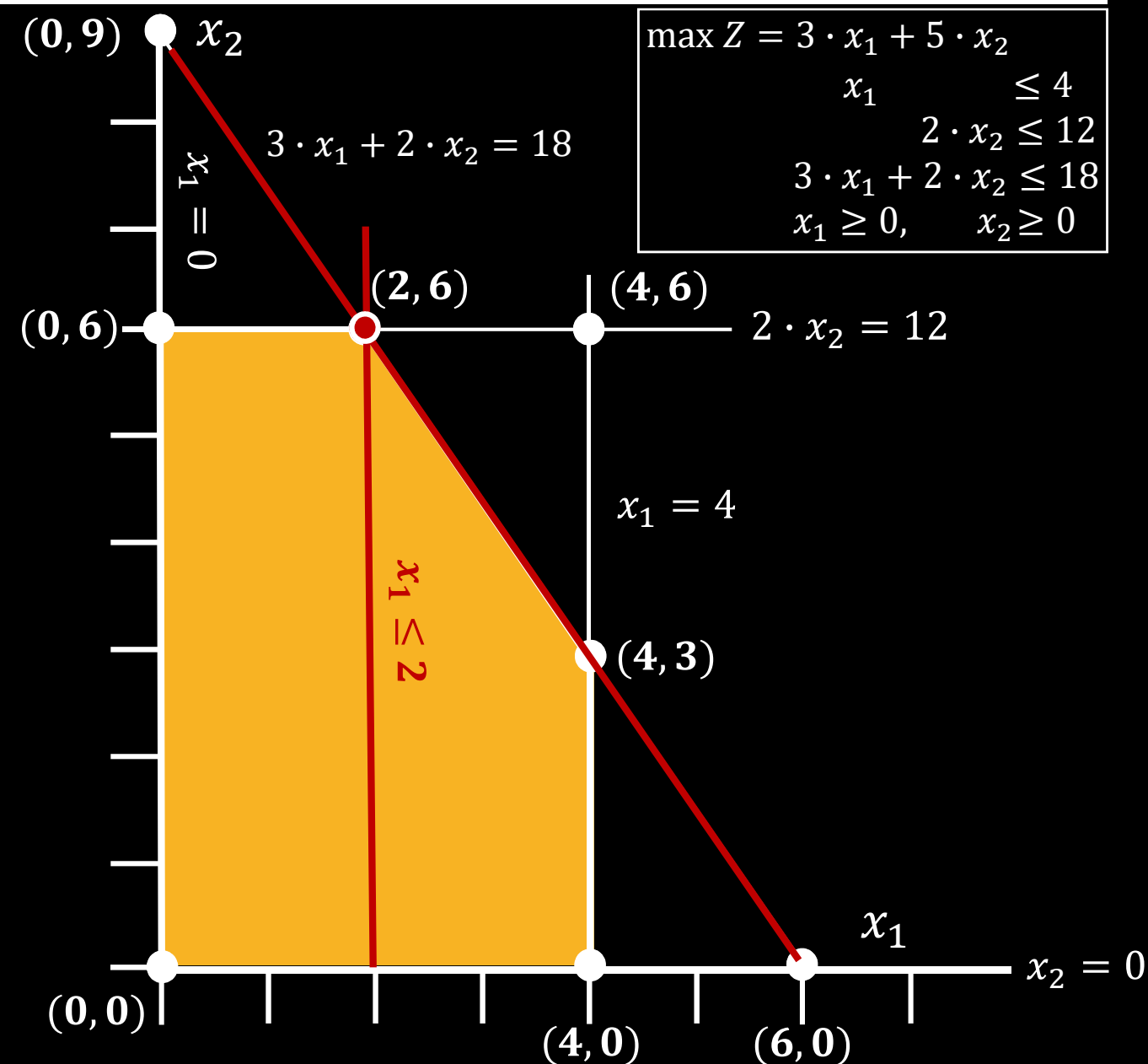
- $x_1 \leq 4$

con il vincolo

- $x_1 \leq 2$

dalla figura è possibile constatare come il vertice $(2, 6)$ sia ricavabile come soluzione di ogni sistema lineare formato dalle tre coppie di vincoli

$x_1 \leq 2$ $2 \cdot x_2 \leq 12$	$x_1 \leq 2$ $3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$
---------------------------------------	---



TEORIA DEL SIMPLESSO: TERMINOLOGIA

È anche possibile che più di un sistema costituito da n equazioni abbia il medesimo vertice come soluzione.

Per esempio se rimpiazziamo il vincolo

- $x_1 \leq 4$

con il vincolo

- $x_1 \leq 2$

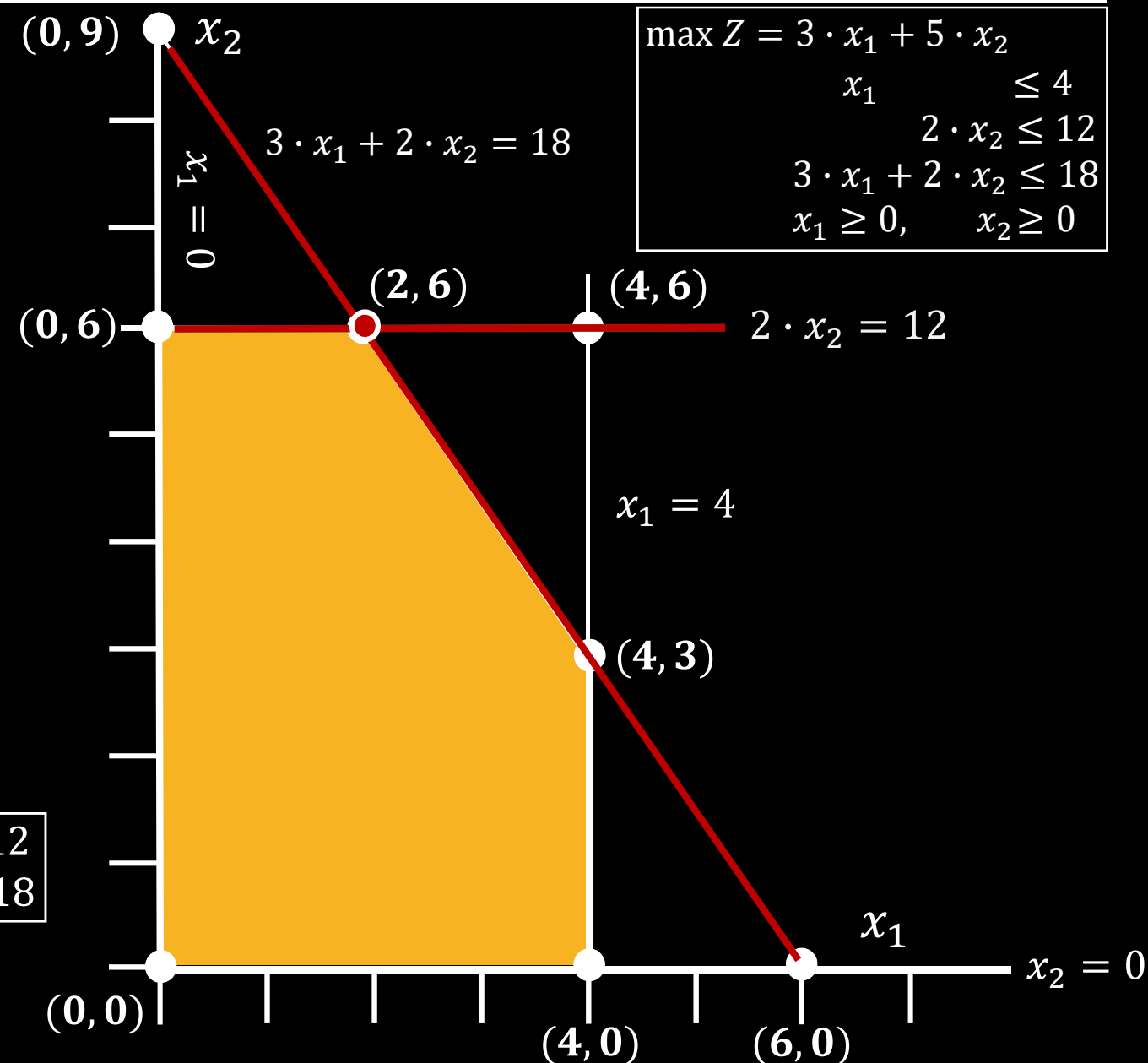
dalla figura è possibile constatare come il vertice $(2, 6)$ sia ricavabile come soluzione di ogni sistema lineare formato dalle tre coppie di vincoli

$$\begin{array}{l} x_1 \leq 2 \\ 2 \cdot x_2 \leq 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x_1 \leq 2 \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \cdot x_2 \leq 12 \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18 \end{array}$$

SITUAZIONI DEGENERI



TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

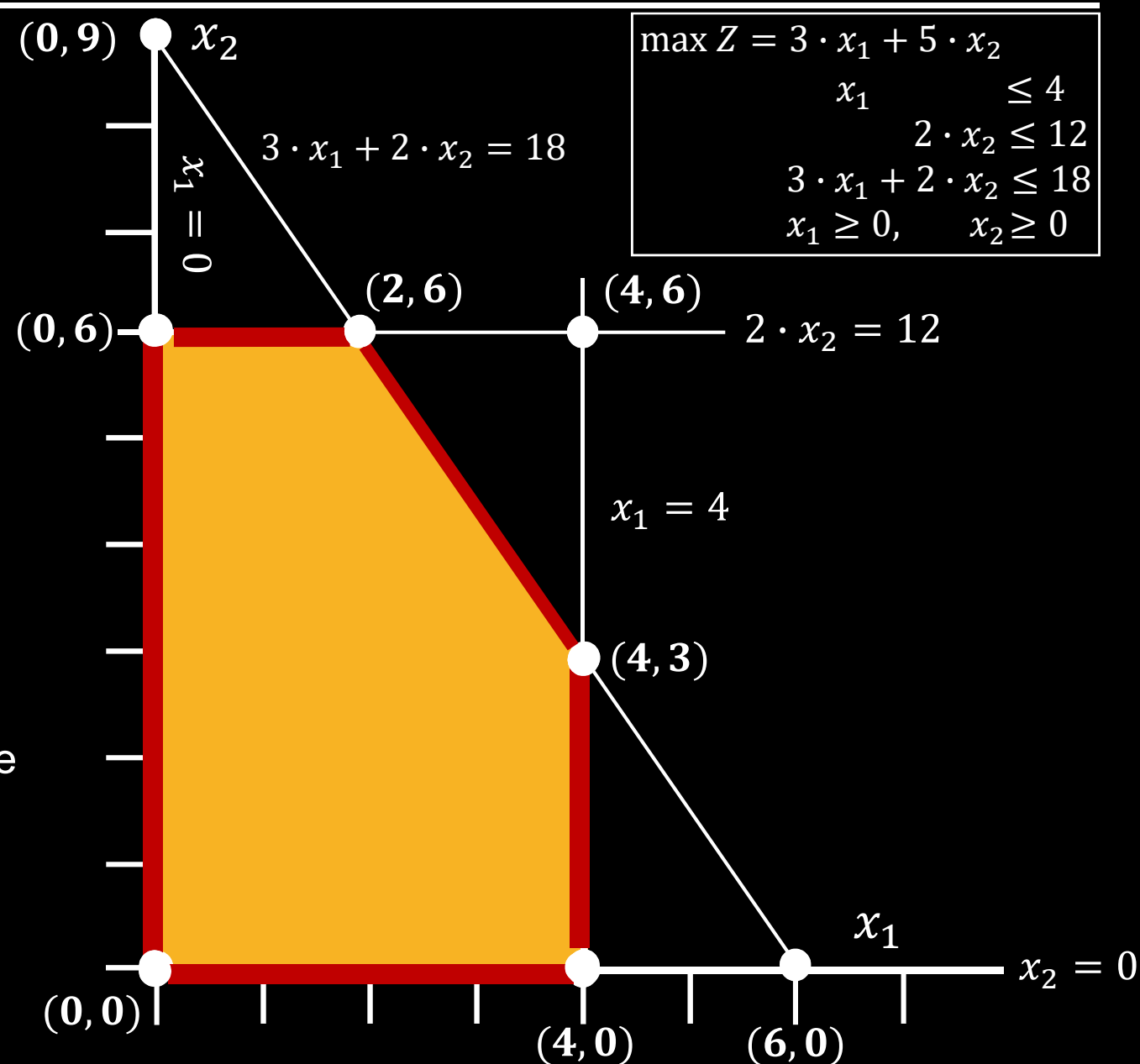
Nelle lezioni dedicate al metodo del simplesso, quando si ignorino **VARIABILI SLACK e SURPLUS**, abbiamo detto che ogni iterazione dell'algoritmo equivale allo spostamento dal corrente vertice ammissibile a un vertice ammissibile a lui adiacente.

È normale porsi le seguenti domande:

- Che **CAMMINO** segue il metodo del simplesso?
- Cosa è un **VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE**?

Partiamo con l'affrontare queste domande dal punto di vista geometrico, poi passeremo all'interpretazione algebrica.

La **FRONTIERA DELLA REGIONE AMMISSIBILE** è determinata dagli **SPIGOLI** (**segmenti a destra**).



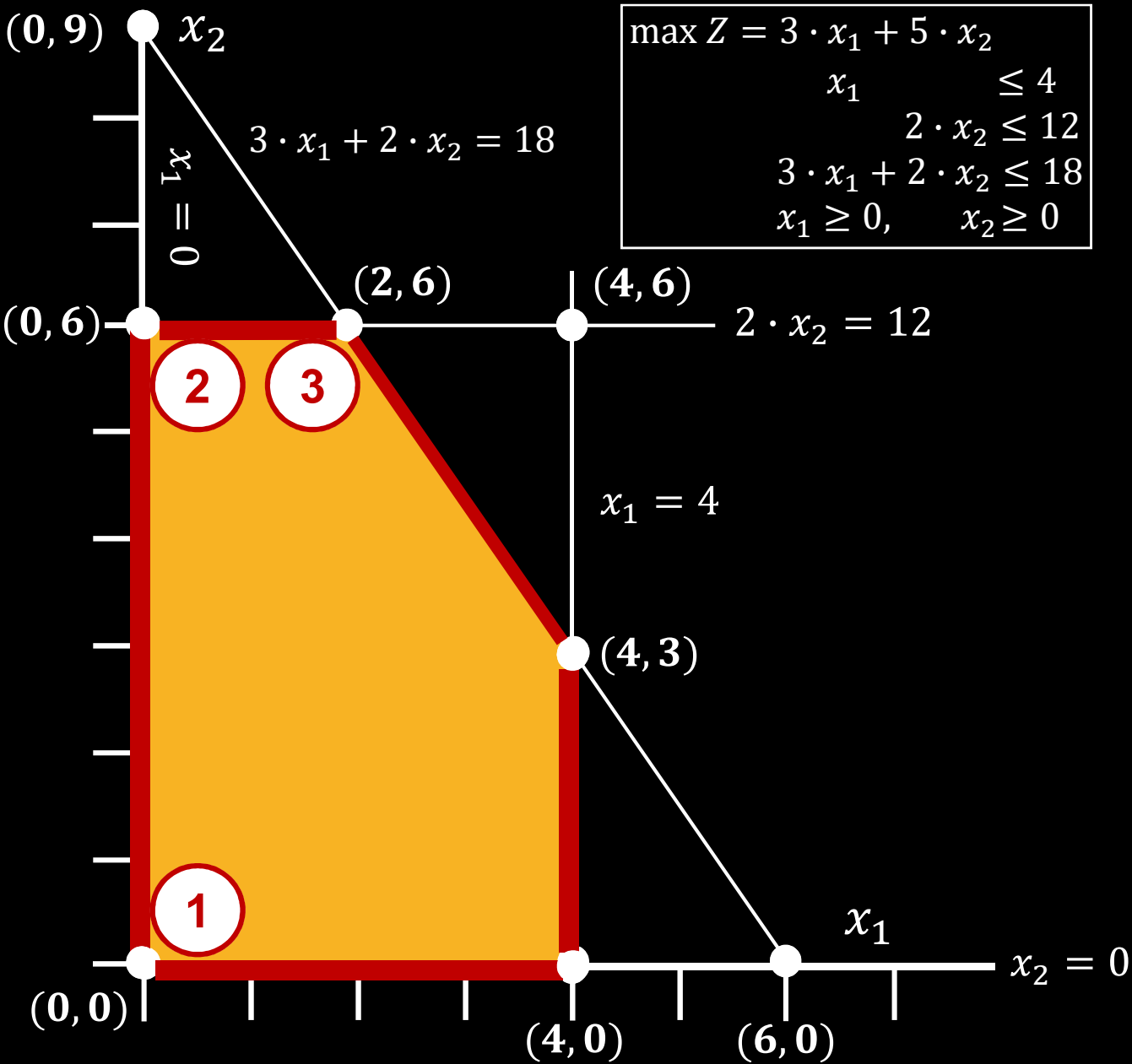
TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

Da ogni vertice ammissibile emanano due spigoli che conducono ai vertici a lui adiacenti.

Il cammino seguito dal metodo del simplesso, nel caso in cui si parta dal vertice ammissibile (0,0) è mostrato a destra (1 → 2 → 3).

Ogni movimento porta ad un vertice ammissibile adiacente, implicando un solo cambio nel sistema di equazioni.

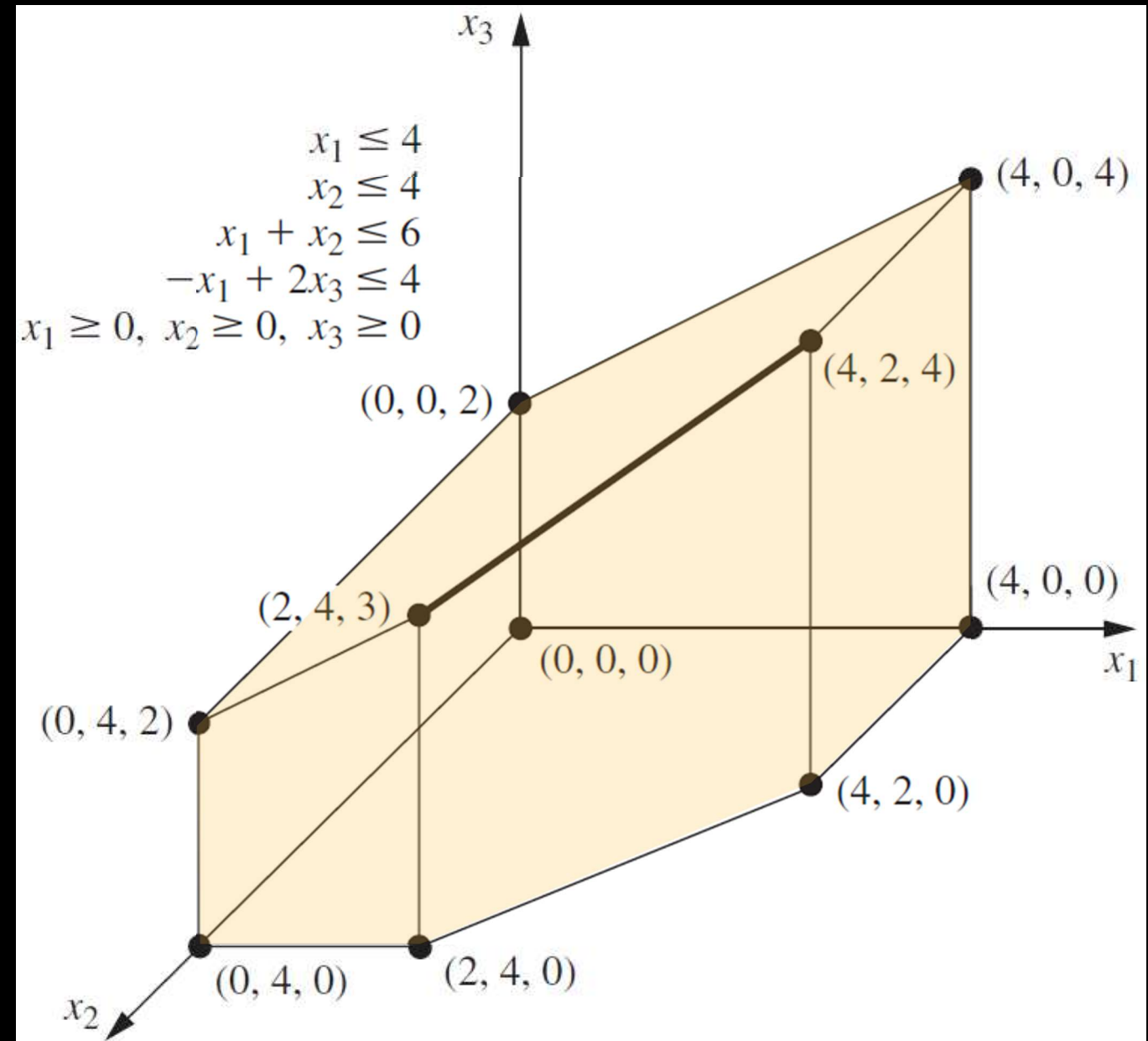
vertice ammissibile	sistema di equazioni
(0, 0)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$
(0, 6)	$x_1 = 0$ $2x_2 = 12$
(2, 6)	$2x_2 = 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$
(4, 3)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_1 = 4$
(4, 0)	$x_1 = 4$ $x_2 = 0$



TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

Nel caso in cui $n = 3$ le cose divengono un poco più complesse.

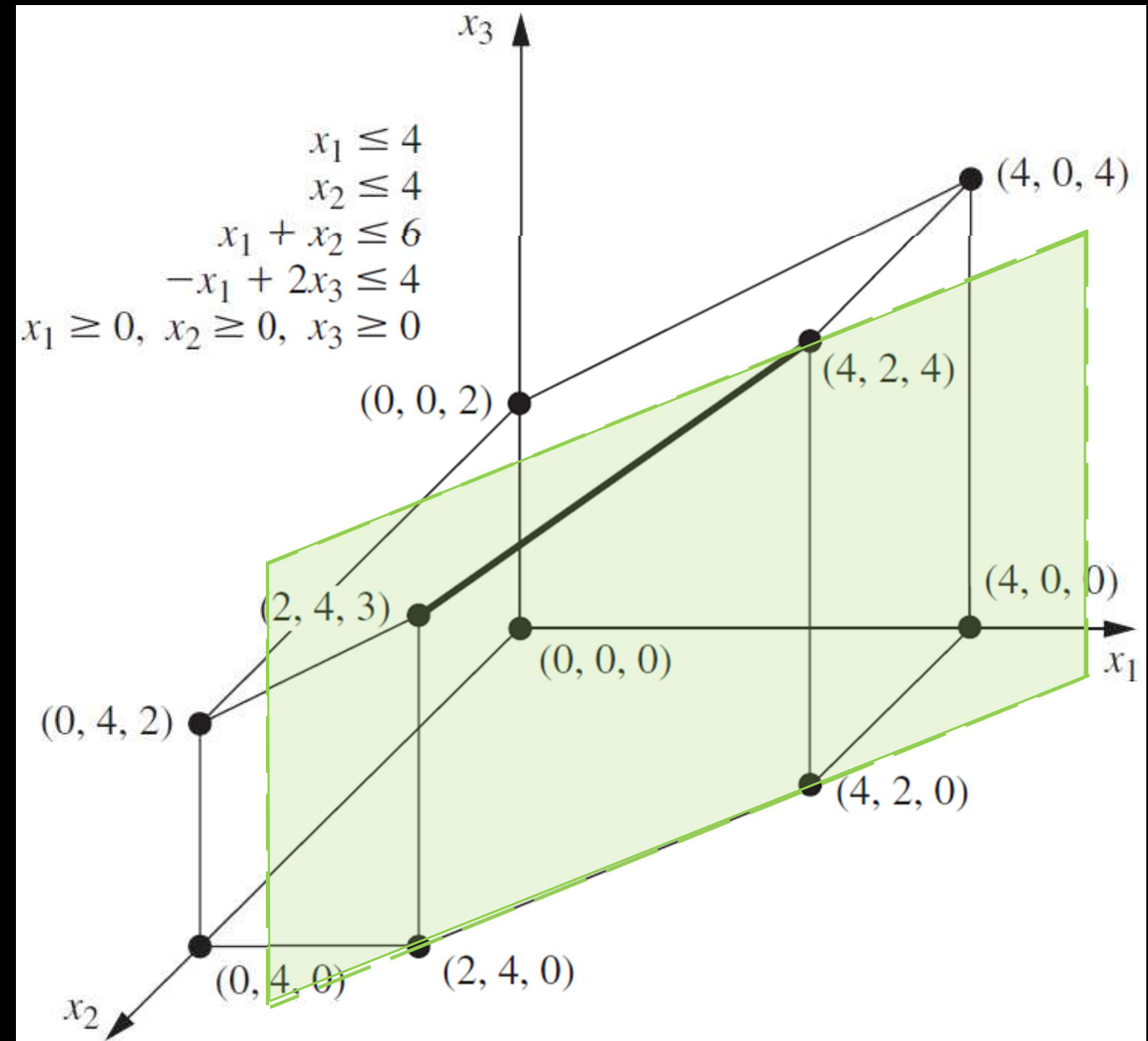
- La **REGIONE AMMISSIBILE** non è più un **POLIGONO** come nel caso di $n = 2$ ma un **POLIEDRO**.



TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

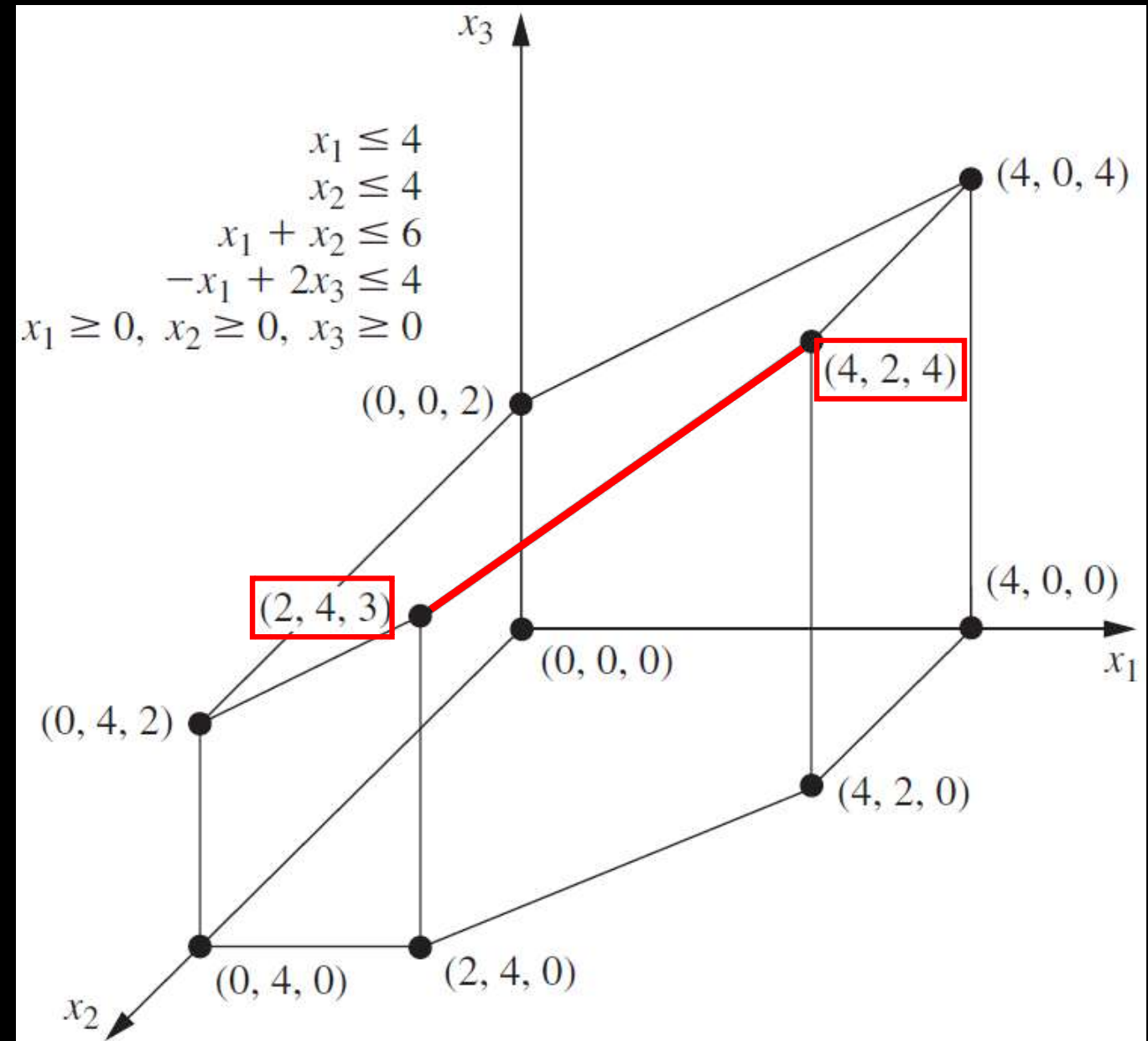
Nel caso in cui $n = 3$ le cose divengono un poco più complesse.

- La **REGIONE AMMISSIBILE** non è più un **POLIGONO** come nel caso di $n = 2$ ma un **POLIEDRO**.
- Le **EQUAZIONI DI FRONTIERA** sono **PIANI** e non più **RETTE** come nel caso $n = 2$.
- Ogni vertice ammissibile giace all'intersezione di 3 equazioni di frontiera, verificando anche i vincoli restanti.
- Le intersezioni che non soddisfano uno o più dei restanti vincoli individuano **VERTICI NON AMMISSIBILI**.



TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

- **CAMMINO** del metodo del simplesso dal vertice corrente $(2, 4, 3)$ al vertice adiacente $(4, 2, 4)$.



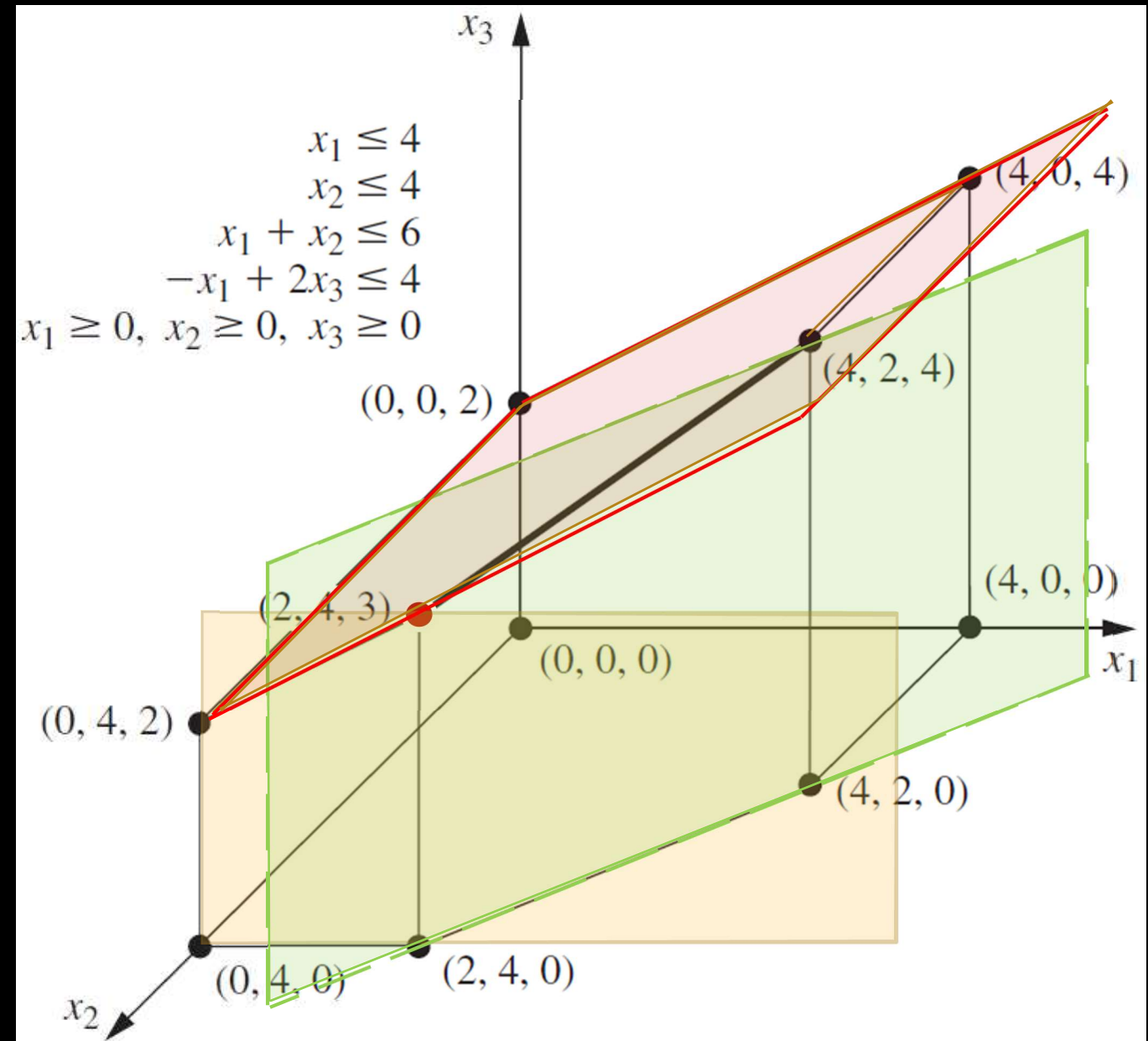
TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

- **CAMMINO** del metodo del simplesso dal vertice corrente $(2, 4, 3)$ al vertice adiacente $(4, 2, 4)$.
- Il vertice $(2, 4, 3)$ giace all'intersezione delle seguenti **EQUAZIONI DI FRONTIERA**

$$x_2 = 4$$

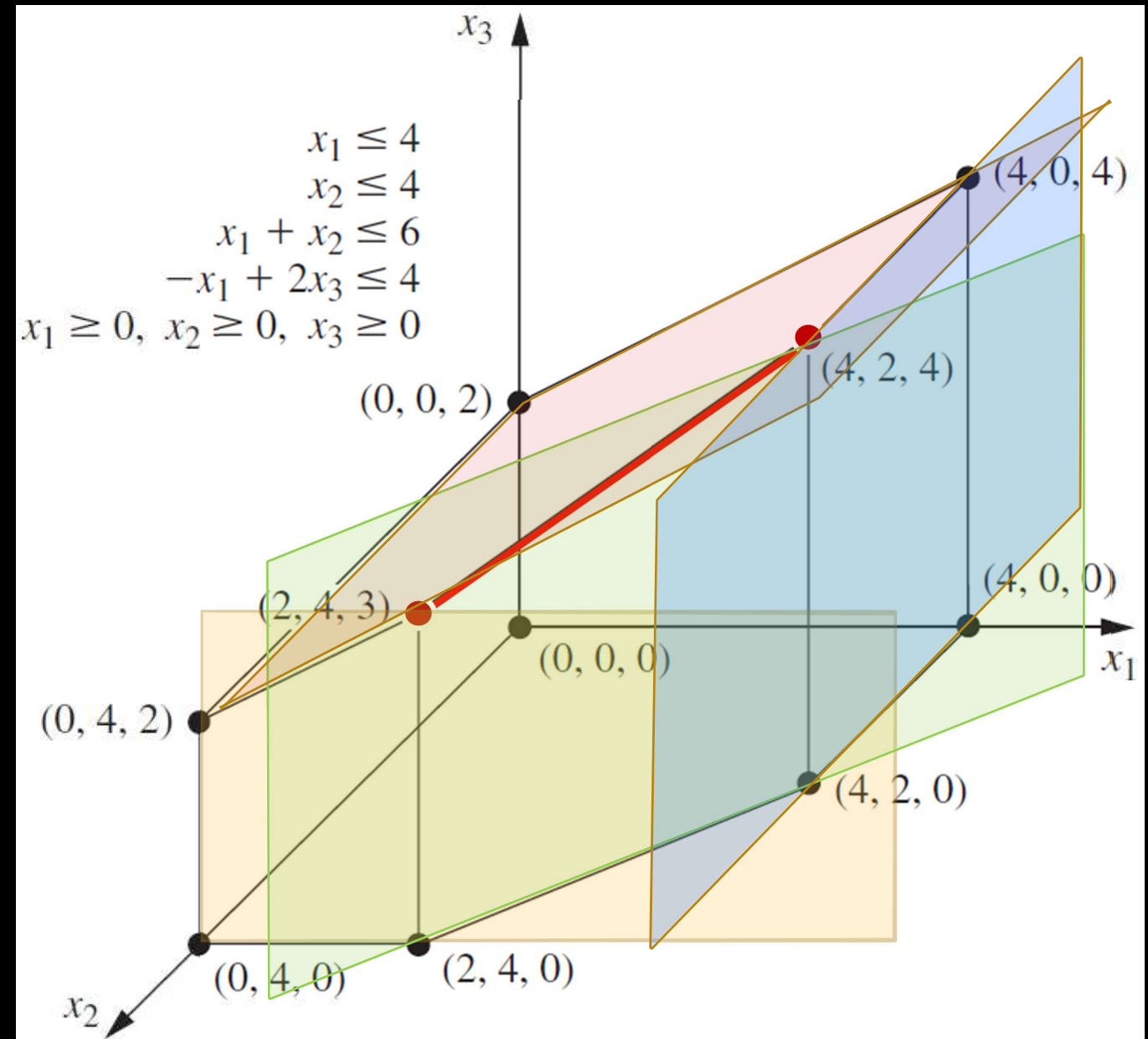
$$x_1 + x_2 = 6$$

$$-x_1 + 2 \cdot x_3 = 4$$



TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

- **CAMMINO** del metodo del simplesso dal vertice corrente $(2, 4, 3)$ al vertice adiacente $(4, 2, 4)$.
- Il vertice $(2, 4, 3)$ giace all'intersezione delle seguenti **EQUAZIONI DI FRONTIERA**
$$x_2 = 4 \rightarrow x_1 = 4$$
$$x_1 + x_2 = 6$$
$$-x_1 + 2 \cdot x_3 = 4$$
- $(2, 4, 3)$ e $(4, 2, 4)$ sono **VERTICI ADIACENTI**
- Per $n = 3$ tutti gli **SPIGOLI DELLA REGIONE AMMISSIBILE** sono formati analogamente, come intersezione di coppie di equazioni di frontiera.



TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

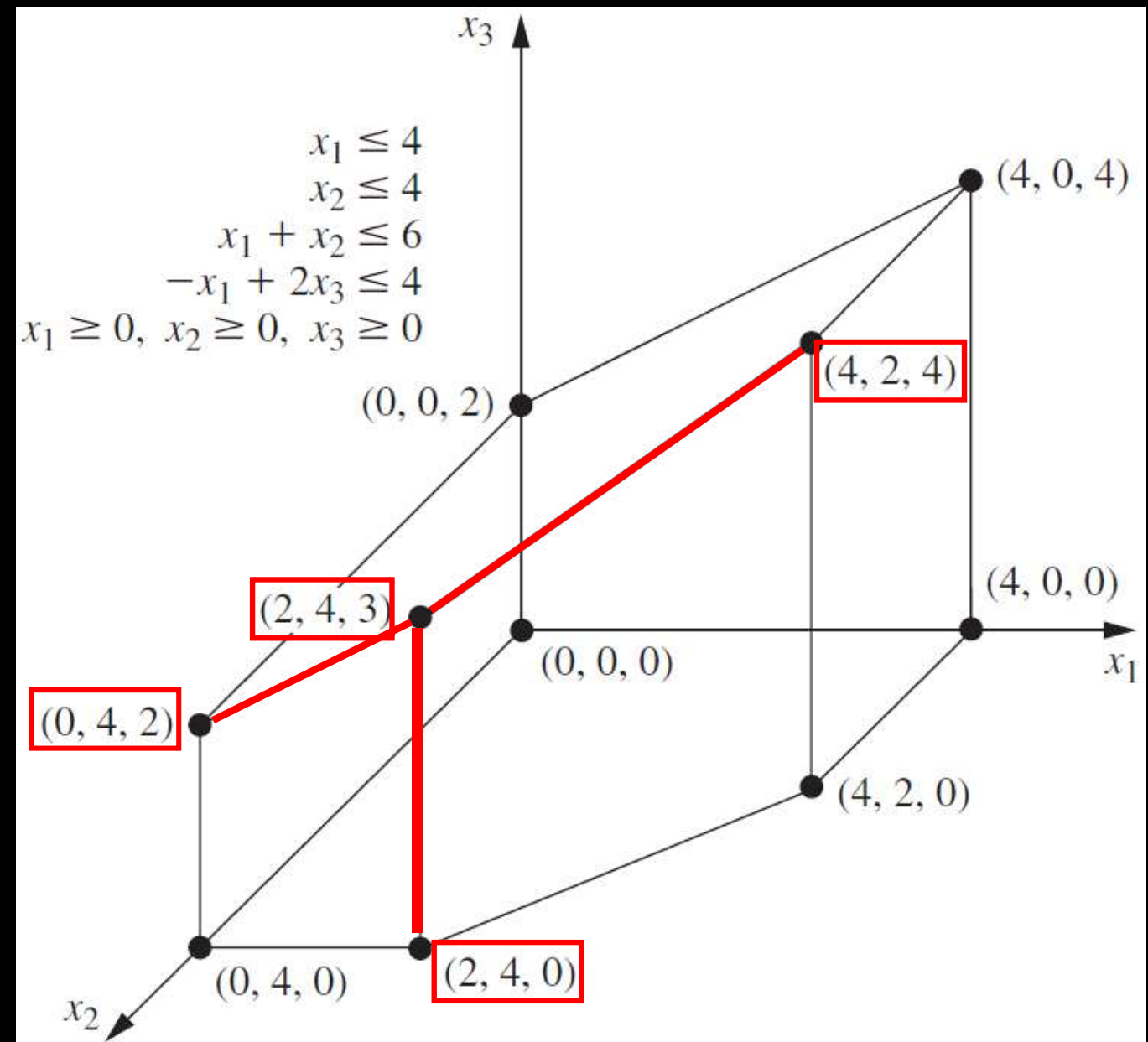
- **CAMMINO** del metodo del simplesso dal vertice corrente $(2, 4, 3)$ al vertice adiacente $(4, 2, 4)$.
- Il vertice $(2, 4, 3)$ giace all'intersezione delle seguenti **EQUAZIONI DI FRONTIERA**

$$x_2 = 4$$

$$x_1 + x_2 = 6$$

$$-x_1 + 2 \cdot x_3 = 4$$

- Per il vertice ammissibile $(2, 4, 3)$ abbiamo tre modi di rimuovere un'equazione delle tre sopra riportate.
- Ogni modo porta ad un vertice adiacente differente.



TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

Se $n > 3$, i concetti esposti generalizzano, eccezion fatta per le frontiere dei vincoli che ora sono **IPERPIANI** in luogo di **PIANI** come nel caso di $n = 3$.

Dato un problema di PL con n variabili decisionali e regione ammissibile limitata avremo che:

- un vertice ammissibile giace all'intersezione di n equazioni di frontiera (e soddisfa anche i restanti vincoli),
- uno spigolo della regione ammissibile è un segmento che giace all'intersezione di $n - 1$ equazioni di frontiera, dove ogni vertice estremo giace su un'equazione di frontiera addizionale (tale che gli estremi siano vertici ammissibili),
- due vertici ammissibili sono adiacenti se il segmento che li collega è uno spigolo della regione ammissibile,
- da ogni vertice ammissibile emanano n spigoli, ognuno conduce ad uno degli n vertici ammissibili adiacenti.
- ogni iterazione del metodo del simplesso si sposta dal corrente vertice ammissibile ad un vertice ammissibile adiacente muovendosi su questi spigoli.

TEORIA DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE ADIACENTE

Passando all'**INTERPRETAZIONE ALGEBRICA** avremo:

- l'intersezione delle equazioni di frontiera equivale alla loro risoluzione simultanea in termini del corrispondente sistema lineare.

Alcune implicazioni di quanto abbiamo appena presentato sono:

- Quando il metodo del simplesso **sceglie la VARIABILE ENTRANTE IN BASE**, l'interpretazione geometrica è che il metodo del simplesso stia **scegliendo uno degli SPIGOLI che emanano dal VERTICE AMMISSIBILE CORRENTE**.
- **Aumentare il valore della VARIABILE ENTRANTE IN BASE**, a partire dal valore zero, e contemporaneamente variare il valore delle restanti variabili di base, **corrisponde a muoversi lungo lo SPIGOLO scelto**.
- Il valore di una delle variabili di base correnti, in particolare la **VARIABILE USCENTE DALLA BASE**, viene **ridotto fino a** raggiungere il valore **zero**, il che significa il **raggiungimento della FRONTIERA DEL VINCOLO** che si trova all'altro **estremo dello SPIGOLO** della regione ammissibile.

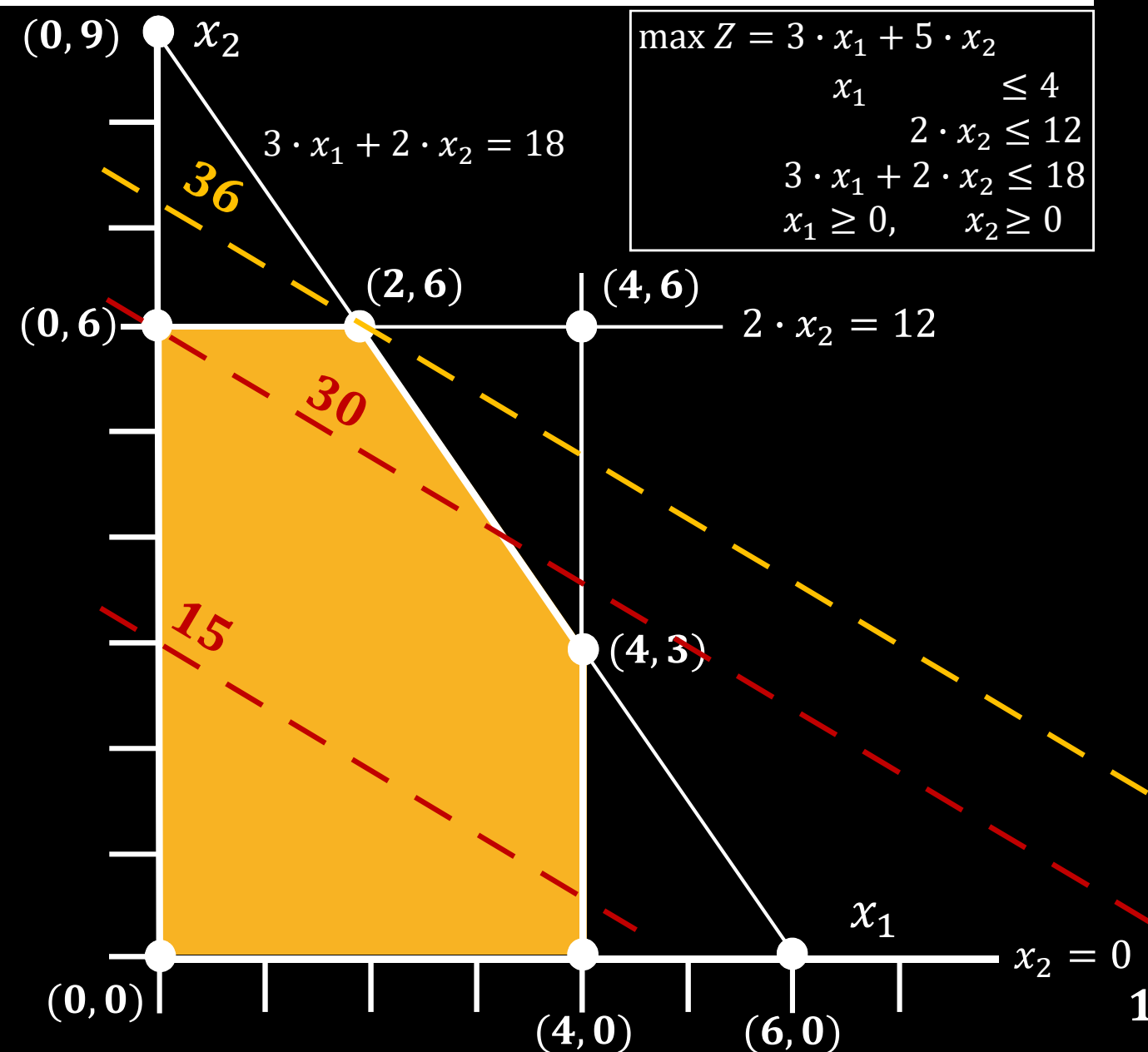
TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

In questa lezione presentiamo tre **PROPRIETÀ BASE DEI VERTICI AMMISSIBILI** per un problema di PL che abbia soluzioni ammissibili e con regione ammissibile limitata.

PROPRIETÀ' 1:

- (a) se esiste solo una soluzione ottimale, allora questa è un vertice ammissibile.
- (b) se esistono soluzioni ottime multiple (e la regione ammissibile è limitata), allora almeno due di queste soluzioni sono vertici ammissibili tra loro adiacenti.

- La soluzione ottimale (2, 6) è un vertice ammissibile.
- In ogni problema che ammetta una sola soluzione ottimale, è sempre possibile far aumentare il valore della funzione obiettivo fino a che non si raggiunga un vertice (la soluzione ottimale) della regione ammissibile.



TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

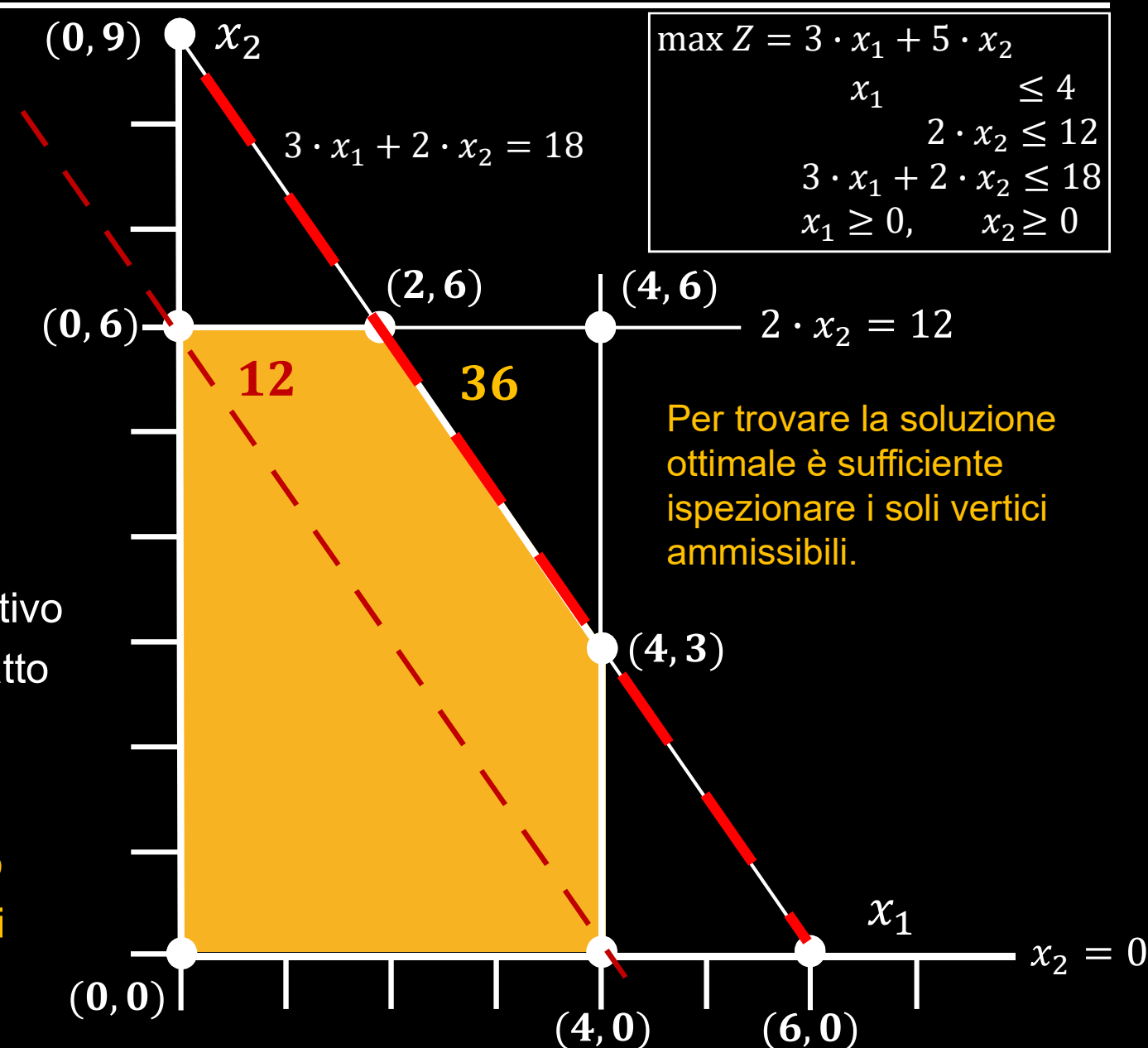
Se la funzione obiettivo fosse

$$Z = 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2$$

allora la risoluzione grafica consisterebbe nel far aumentare la funzione obiettivo sino a farla sovrapporre con il segmento (spigolo) che connette il vertice ammissibile (2, 6) con il vertice ammissibile (4, 3).

Lo stesso accadrebbe nel caso di più variabili di decisione tranne che in quel caso la funzione obiettivo sarebbe associata ad un iperpiano che verrebbe fatto aumentare sino a toccare lo(gli) spigolo(i) tali da collegare vertici ammissibili adiacenti.

Come conseguenza, **tutte le soluzioni ottimali sono ottenibili come media pesata dei vertici ammissibili ottimali.**



TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

PROPRIETÀ' 2:

Esiste un numero finito di vertici ammissibili.

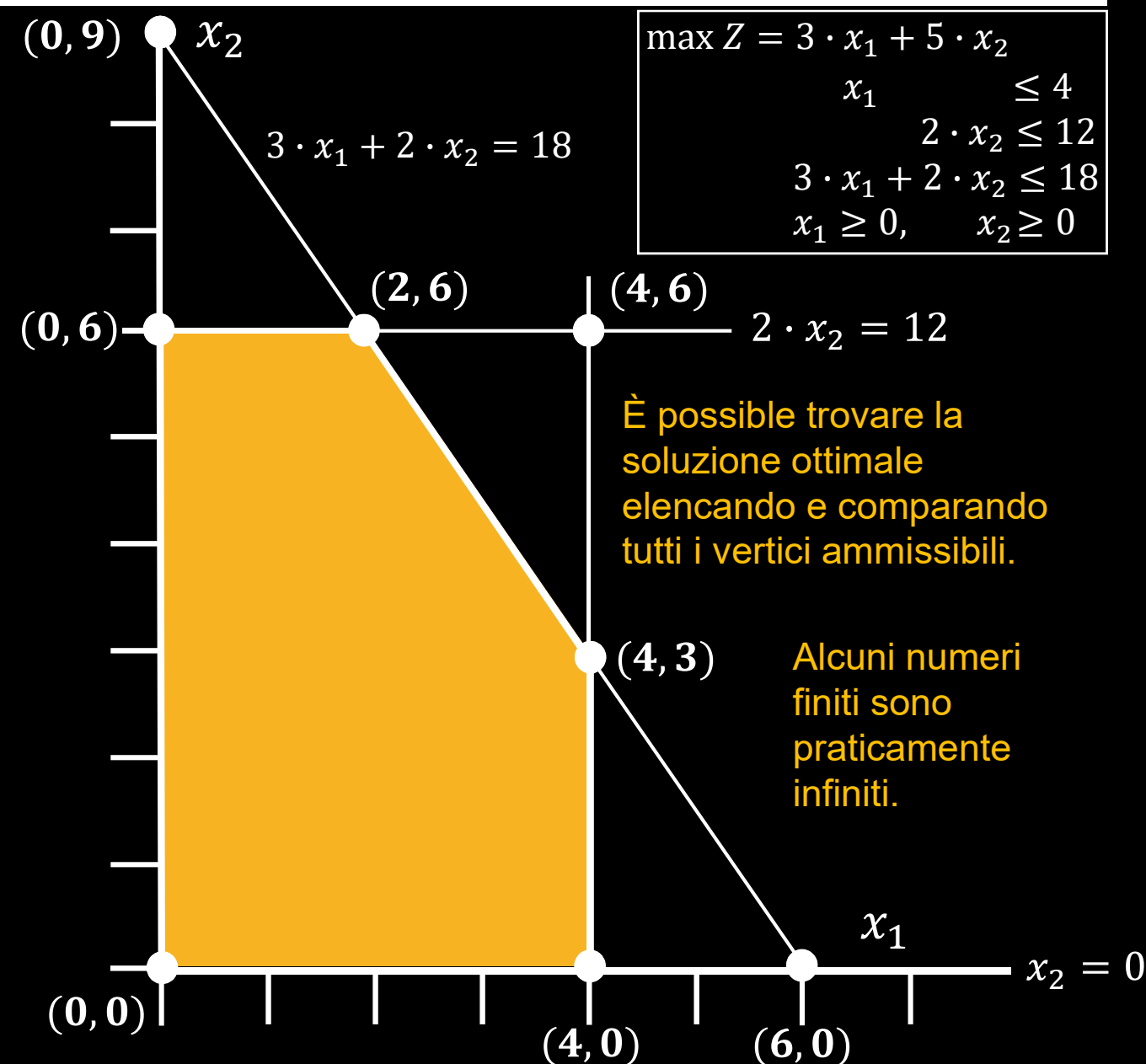
Ogni vertice ammissibile è soluzione di un sistema lineare formato da n equazioni scelte tra $m + n$ vincoli (n vincoli di non negatività ed m vincoli funzionali).

Il numero di combinazioni di $m + n$ vincoli, presi a gruppi di n , è pari a:

$$\binom{m+n}{n} = \frac{(m+n)!}{m!n!}$$

che è un numero finito.

Questa quantità rappresenta un **limite superiore al numero di vertici ammissibili**.

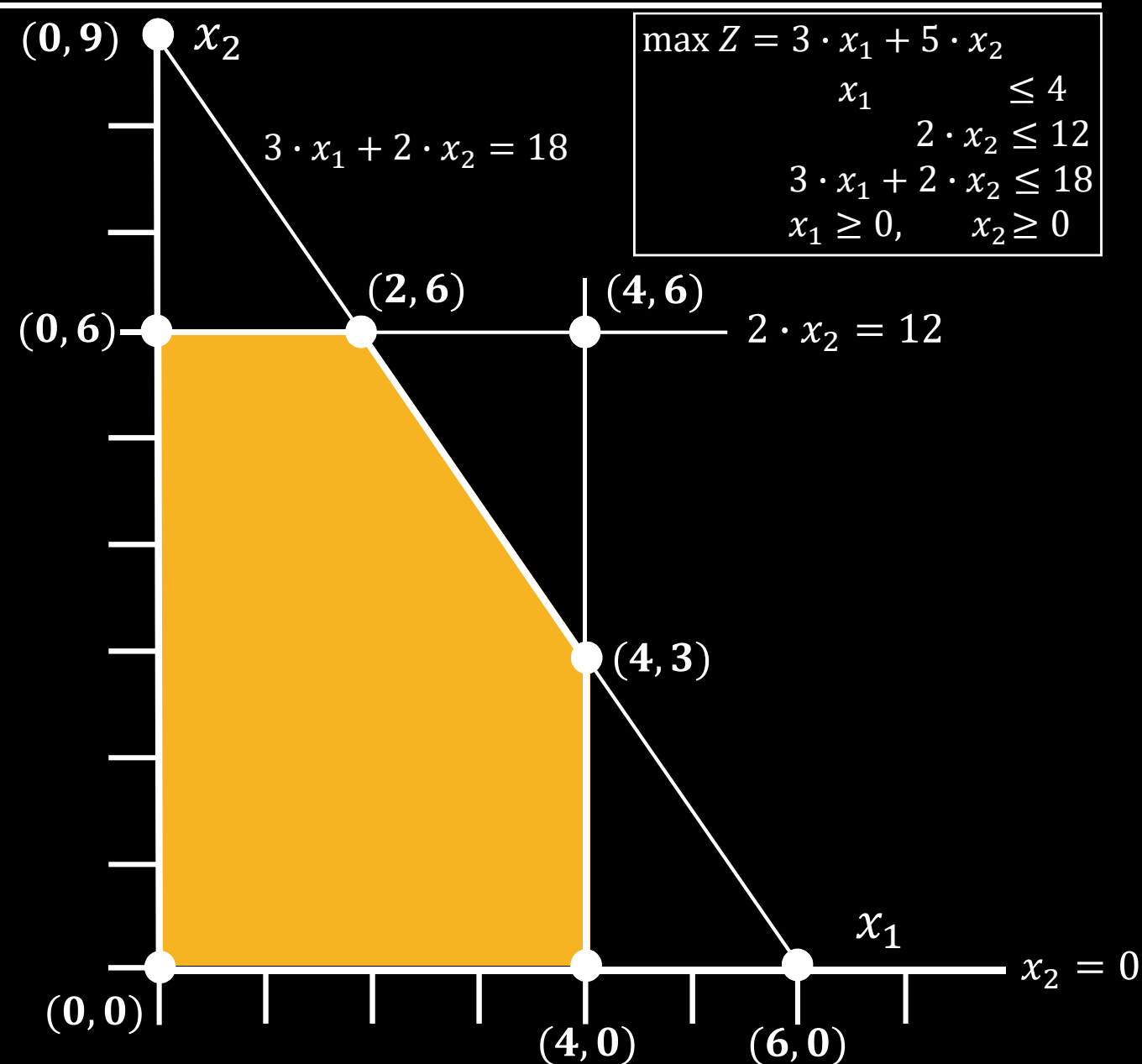


TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

PROPRIETÀ' 3:

Se un vertice ammissibile non ammette vertici ammissibili a lui adiacenti che coincidono con soluzioni con valore migliore della funzione obiettivo Z , allora non esistono soluzioni ottimali migliori di quella che coincide con il vertice ammissibile in esame.

Pertanto, un tal vertice, in base alla **PROPRIETÀ 1**, è garantito coincidere con una soluzione ottimale, e questo semplicemente assumendo che il problema di PL considerato ammetta almeno una soluzione ottimale, il che è garantito se si assume che il problema di PL abbia soluzione ammissibile e la sua regione ammissibile sia limitata.



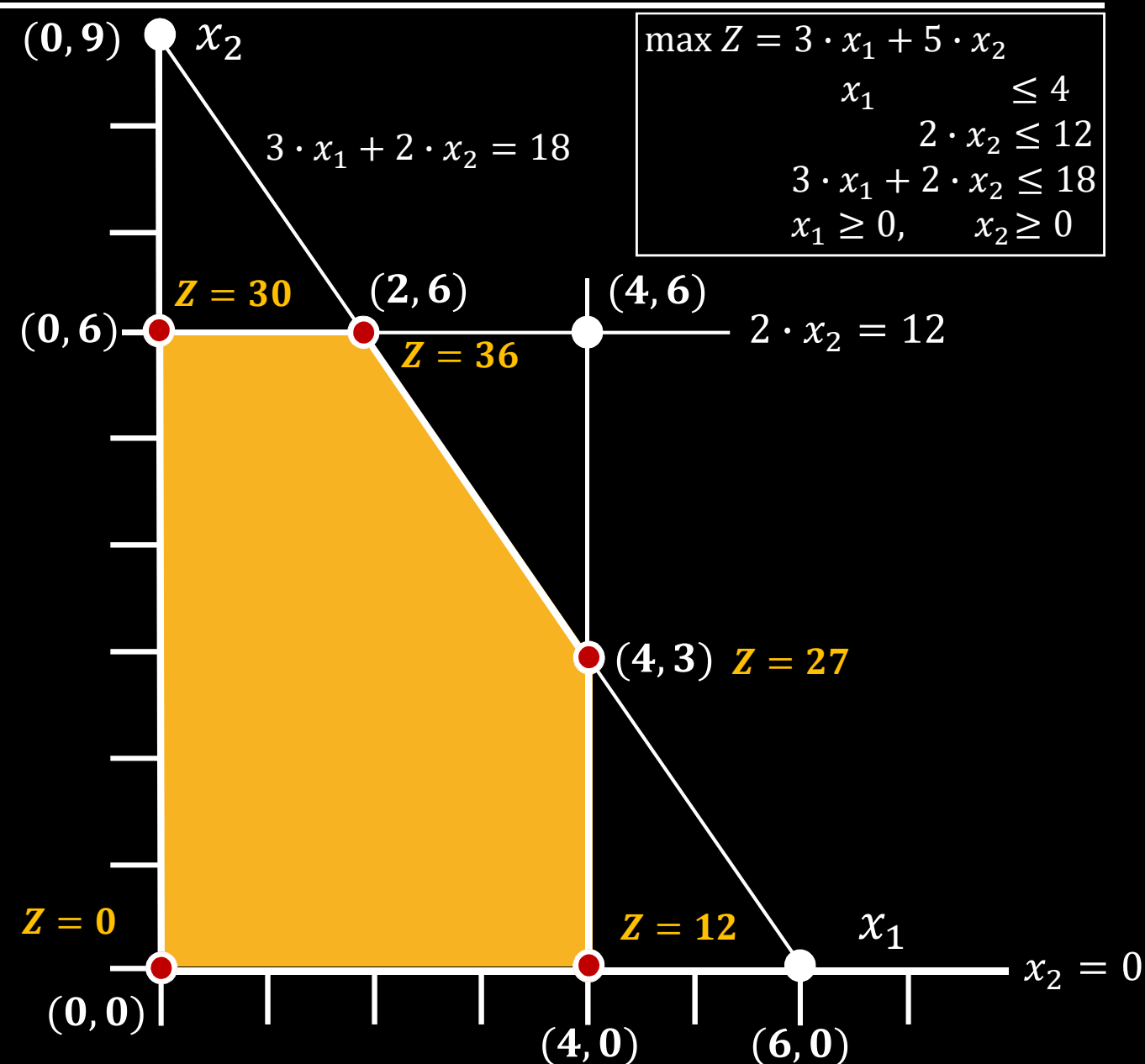
TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

Consideriamo il vertice ammissibile $(2, 6)$, il valore della funzione obiettivo corrispondente è $Z = 36$, mentre i suoi vertici ammissibili adiacenti sono:

- $(0, 6)$ $Z = 30$
- $(4, 3)$ $Z = 27$

Per cui a nessuno dei vertici a lui adiacenti corrisponde un valore migliore della funzione obiettivo.

Questo porta a concludere che nessuno dei restanti vertici ammissibili, $(0, 0)$, $(4, 0)$ raggiungerà un valore migliore della funzione obiettivo Z , il che porta a concludere che il vertice ammissibile $(2, 6)$ è la soluzione ottimale.



TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

Contrariamente nella figura a destra viene mostrata una regione ammissibile che non può mai presentarsi nel caso di un problema di PL.

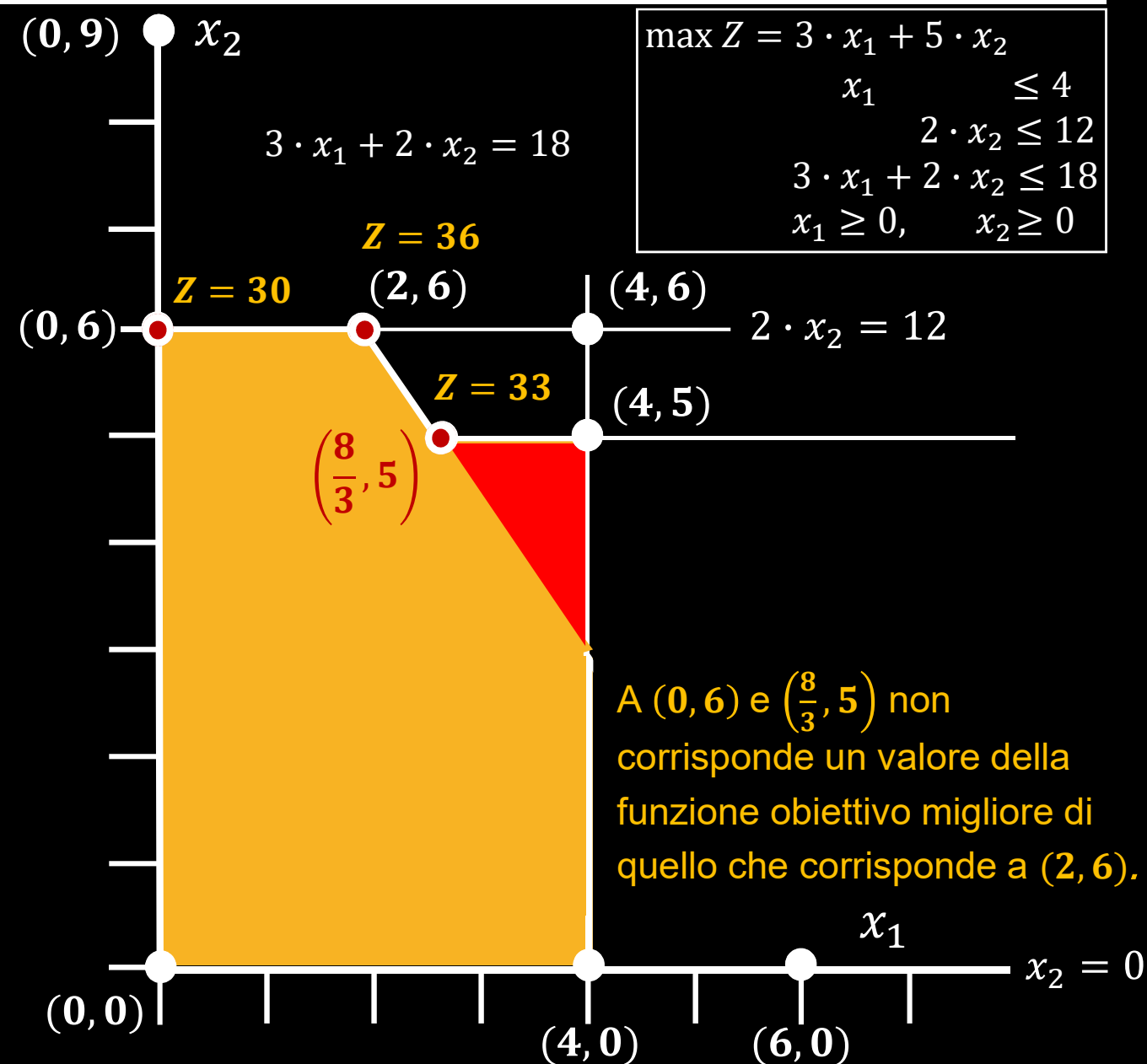
Infatti, il vincolo che passa per il vertice $(\frac{8}{3}, 5)$ porta alla violazione della **PROPRIETÀ 3**, infatti:

- la regione ammissibile è simile a quella della Wyndor Glass Co., inclusa la medesima funzione obiettivo.

La differenza sta nell'estensione della regione ammissibile alla destra del vertice $(\frac{8}{3}, 5)$.

Di conseguenza, i vertici ammissibili adiacenti della soluzione ottimale $(2, 6)$ divengono:

- $(0, 6)$
- $(\frac{8}{3}, 5)$

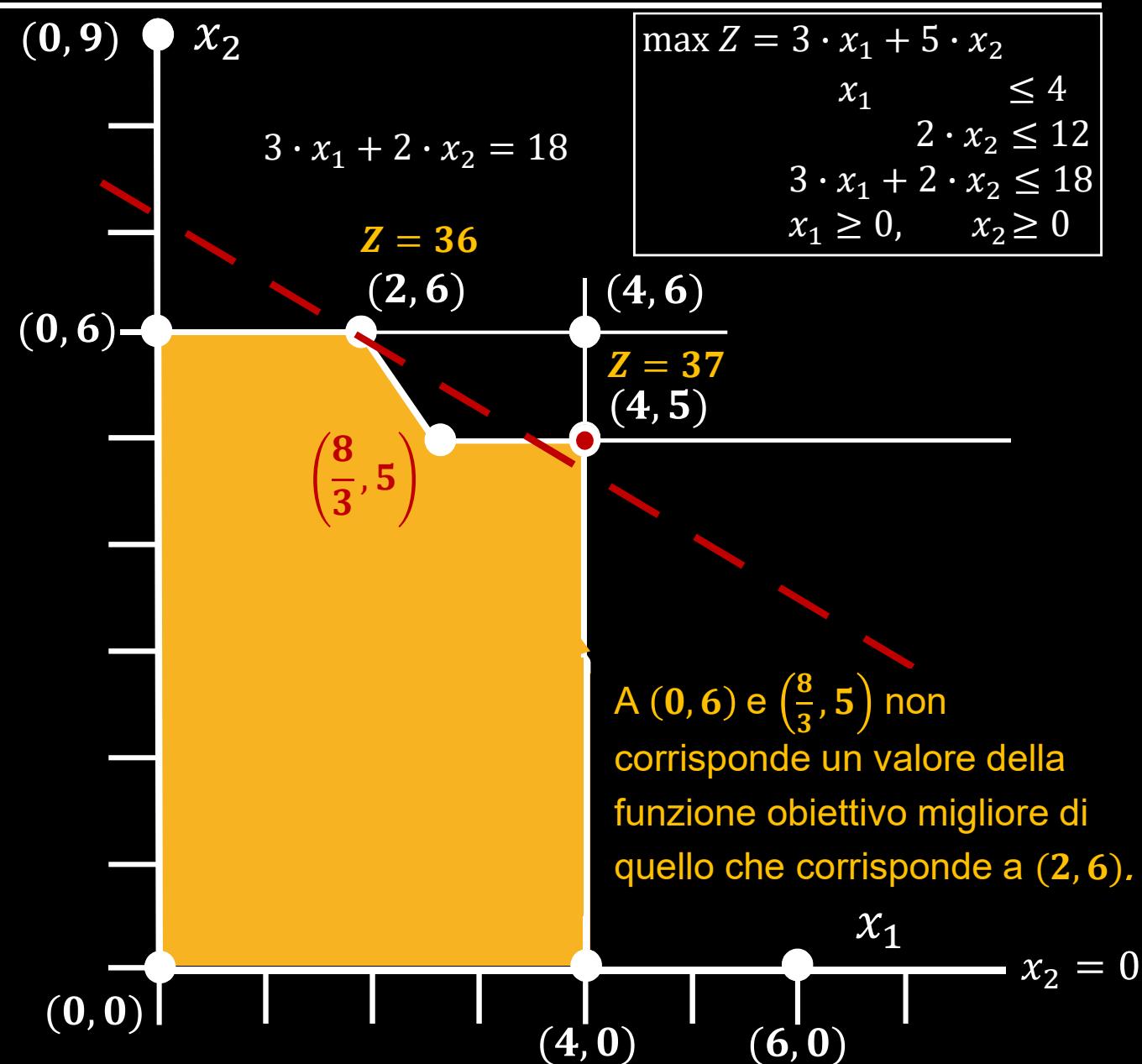


TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

Comunque, il vertice ammissibile $(4, 5)$ ottiene un valore della funzione obiettivo migliore ($Z = 37$), violando la **PROPRIETÀ 3**.

La spiegazione è che lo spigolo che collega $(2, 6)$ a $(\frac{8}{3}, 5)$ e il conseguente spigolo che collega $(\frac{8}{3}, 5)$ a $(4, 5)$, fanno sì che il vertice $(4, 5)$ si trovi sopra alla retta che corrisponde alla funzione obiettivo che passa per il vertice ottimale $(2, 6)$.

Il punto chiave del caso in esame è che **la regione ammissibile mostrata a destra non può mai occorrere nel caso di un problema di programmazione lineare.**

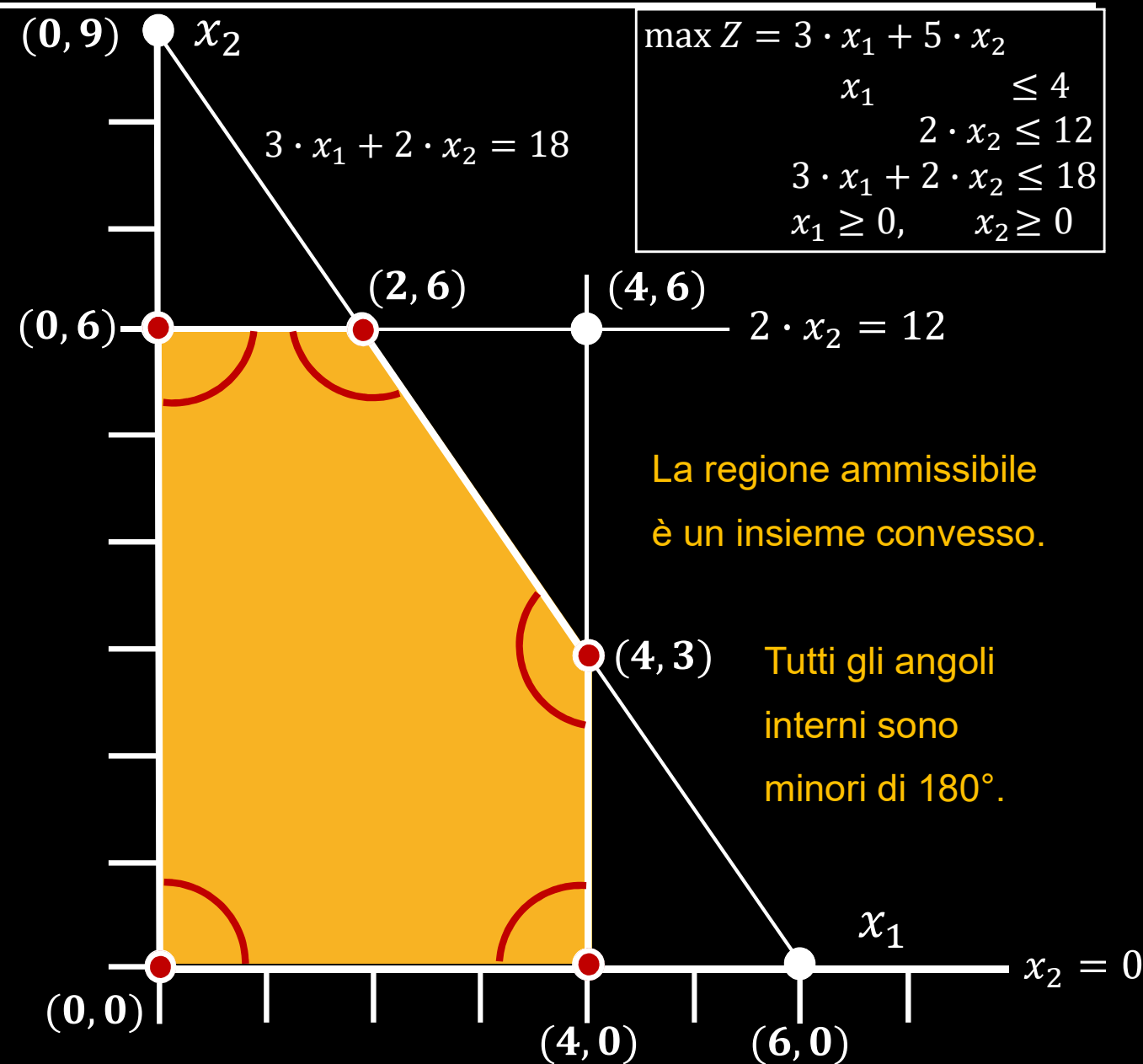


TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

La motivazione base per la quale la **PROPRIETÀ 3** è sempre valida in un problema di PL è che la **regione ammissibile è sempre un INSIEME CONVESSO**.

- Un **insieme** viene detto **CONVESSO** se è una collezione di punti tali che, per ogni coppia di punti appartenenti alla collezione, l'intero segmento che collega la coppia di punti, appartiene anch'esso alla collezione.

Nel caso di un problema di PL con due variabili decisionali, la **PROPRIETÀ DI CONVESSITÀ** significa che l'angolo interno alla regione ammissibile misurato in ogni vertice ammissibile è minore di 180° .



TEORIA DEL SIMPLESSO: **PROPRIETÀ DEI VERTICI AMMISSIBILI**

La motivazione base per la quale la **PROPRIETÀ 3** è sempre valida in un problema di PL è che la **regione ammissibile è sempre un INSIEME CONVESSO**.

- Un **insieme** viene detto **CONVESSO** se è una collezione di punti tali che, per ogni coppia di punti appartenenti alla collezione, l'intero segmento che collega la coppia di punti, appartiene anch'esso alla collezione.

Nel caso di un problema di PL con due variabili decisionali, la **PROPRIETÀ DI CONVESSITÀ** significa che l'angolo interno alla regione ammissibile misurato in ogni vertice ammissibile è minore di 180° .

